Física III

Módulo 4: Física Moderna



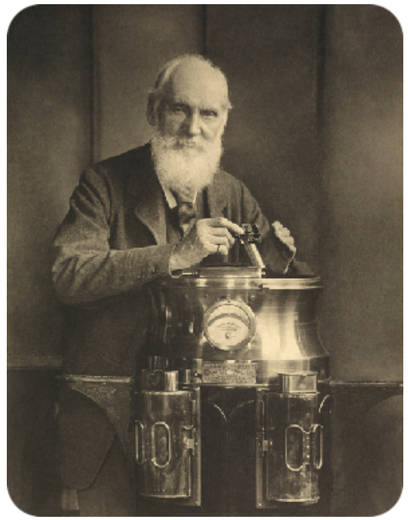
Héctor Hernández - 2026

11 - Los experimentos

1. La radiación del cuerpo negro
2. El efecto fotoeléctrico
3. El efecto Compton
4. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno

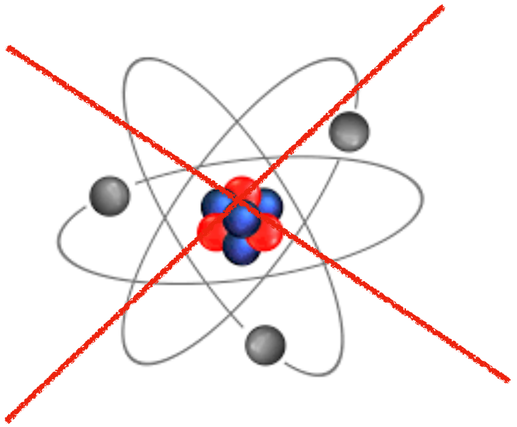
La Física de finales del siglo XIX

- **Mecánica Racional** (Newton, Lagrange, Hamilton): No era solo la $F=ma$ de Newton. Los físicos ya habían evolucionado hacia la Mecánica Analítica: utilizaban el Lagrangiano ($L=T-V$) y el Hamiltoniano, lo que les permitía describir sistemas complejos mediante principios de mínima acción. Para ellos, el movimiento era continuo: la energía podía dividirse infinitamente.
- **Electrodinámica** (Maxwell): Las cuatro ecuaciones de Maxwell habían unificado la electricidad, el magnetismo y la óptica. La luz era una onda electromagnética que viajaba a través del éter lumínico, un medio hipotético que llenaba todo el espacio.
- **Termodinámica y Mecánica Estadística** (Boltzmann, Gibbs, Clausius): Esta era la herramienta más moderna. Boltzmann había logrado conectar el mundo macroscópico (presión, temperatura) con el comportamiento estadístico de los átomos. Sin embargo, muchos físicos aún dudaban de la existencia real de los átomos. Las leyes de la termodinámica estaban bien fundamentadas.
- **Teoría cinética de gases.** Desarrollada por Clausius, Maxwell y Boltzmann. Explicaba presión, temperatura y difusión como movimiento molecular aleatorio. El teorema de equipartición de la energía parecía una derivación mecánica rigurosa de la distribución de velocidades.



- La sensación dominante era que la física fundamental estaba prácticamente terminada. Lord Kelvin, en 1900, mencionó solo dos "pequeñas nubes" en el horizonte:

1. El resultado nulo del experimento de Michelson-Morley (que luego llevaría a la relatividad).
2. El problema de la distribución espectral del **cuerpo negro** (la “catástrofe ultravioleta" al aplicar el teorema de la equipartición de la energía).



1. Radiación del cuerpo negro

- Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética en un rango de longitudes de onda.

- Sabemos por observación que cuando un cuerpo se calienta y su temperatura aumenta, la longitud de onda percibida de su radiación emitida cambia de infrarrojo a rojo, y luego de rojo a naranja, y así sucesivamente.

- A medida que aumenta su temperatura, el cuerpo brilla con los colores correspondientes a longitudes de onda cada vez más pequeñas del espectro electromagnético.

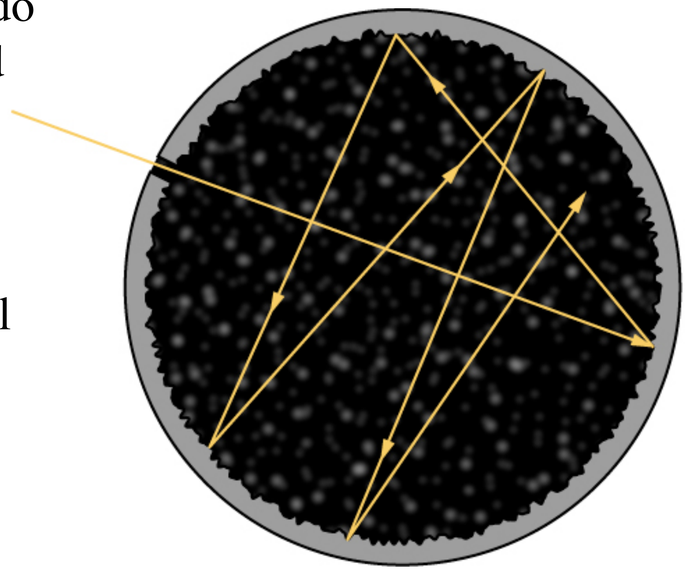
- La temperatura (T) del objeto que emite la radiación, o del emisor, determina la longitud de onda en la que la energía radiada alcanza su máximo.

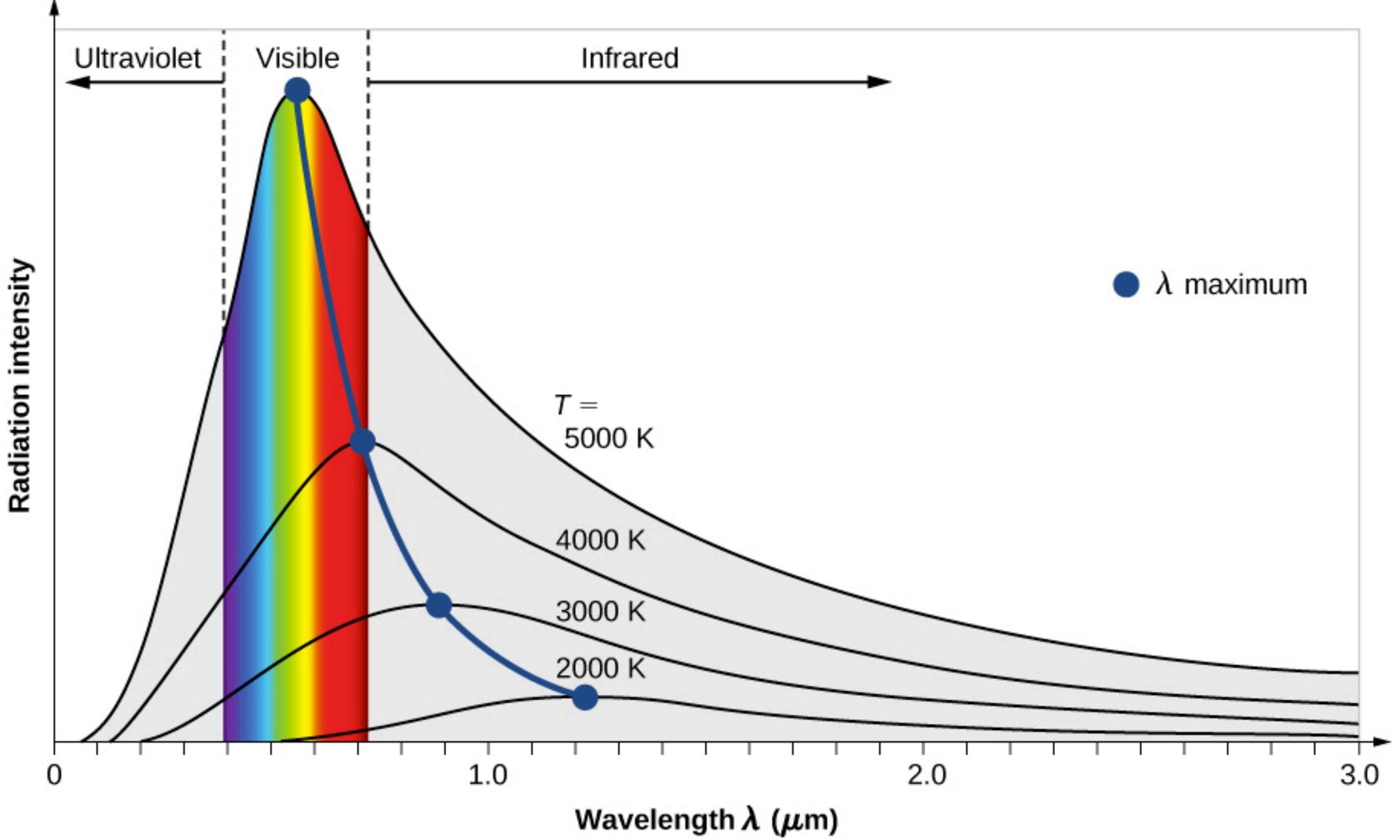
- Por ejemplo, el Sol, cuya temperatura superficial está en el rango entre 5000 K y 6000 K, irradia con mayor intensidad en un rango de longitudes de onda de unos 560 nm en la parte visible del espectro electromagnético.



- La radiación que incide sobre un objeto es parcialmente absorbida y parcialmente reflejada.
- En equilibrio termodinámico, la tasa de absorción de radiación de un objeto es la misma que la tasa de emisión.
- Un buen absorbente de radiación (cualquier objeto que absorba radiación) es también un buen emisor.
- Un absorbente perfecto absorbe toda la radiación electromagnética que incide sobre él; tal objeto se denomina cuerpo negro.
- Aunque el cuerpo negro es una idealización, porque ningún objeto físico absorbe el 100% de la radiación incidente, podemos construir una realización cercana de un cuerpo negro en forma de un pequeño agujero en la pared de un recinto sellado conocido como radiador de cavidad, como se muestra en la figura.

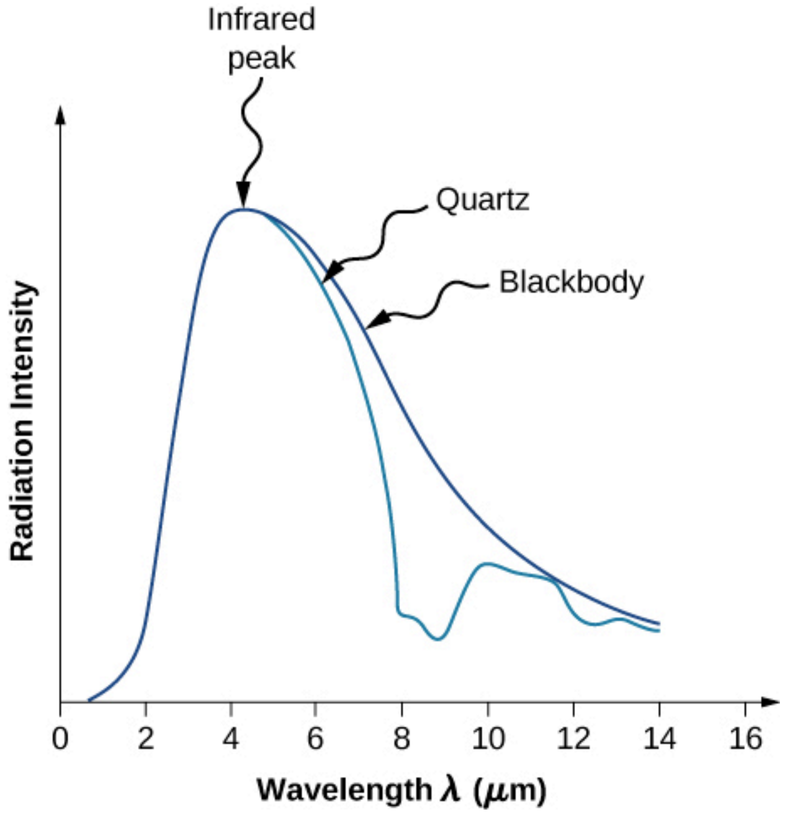
- Las paredes interiores de un radiador de cavidad son rugosas y están ennegrecidas, de modo que cualquier radiación que entre a través de un pequeño agujero en la pared de la cavidad queda atrapada en ella.
- En equilibrio termodinámico (a la temperatura T), las paredes de la cavidad absorben exactamente tanta radiación como la que emiten.
- El espectro de emisión de un cuerpo negro puede obtenerse analizando la luz que irradia el agujero.
- Las ondas electromagnéticas emitidas por un cuerpo negro se denominan radiación de cuerpo negro.





- La intensidad $I(\lambda,T)$ de la radiación de un cuerpo negro depende de la longitud de onda λ de la radiación emitida y de la temperatura T del cuerpo negro.
- La función $I(\lambda,T)$ es la intensidad de la potencia que se irradia por unidad de longitud de onda; en otras palabras, es la potencia radiada por unidad de área del agujero de un radiador de cavidad por unidad de longitud de onda.
- $I(\lambda,T)d\lambda$ es la potencia por unidad de área que se emite en el intervalo de longitudes de onda de λ a $\lambda+d\lambda$.

- La distribución de la intensidad entre las longitudes de onda de la radiación emitida por las cavidades se estudió experimentalmente a finales del siglo XIX.
- Por lo general, la radiación emitida por los materiales sólo sigue aproximadamente la curva de radiación del cuerpo negro; sin embargo, los espectros de las estrellas comunes sí siguen la curva de radiación del cuerpo negro muy de cerca.



- Dos importantes leyes resumen los resultados experimentales de la radiación del cuerpo negro:
- La ley de desplazamiento de Wien y la ley de Stefan.
- La ley de desplazamiento de Wien se ilustra en los máximos de las curvas de intensidad.
- Cuanto más caliente está el cuerpo, más corta es la longitud de onda correspondiente al pico de emisión en la curva de radiación.
- Cuantitativamente, la ley de Wien dice

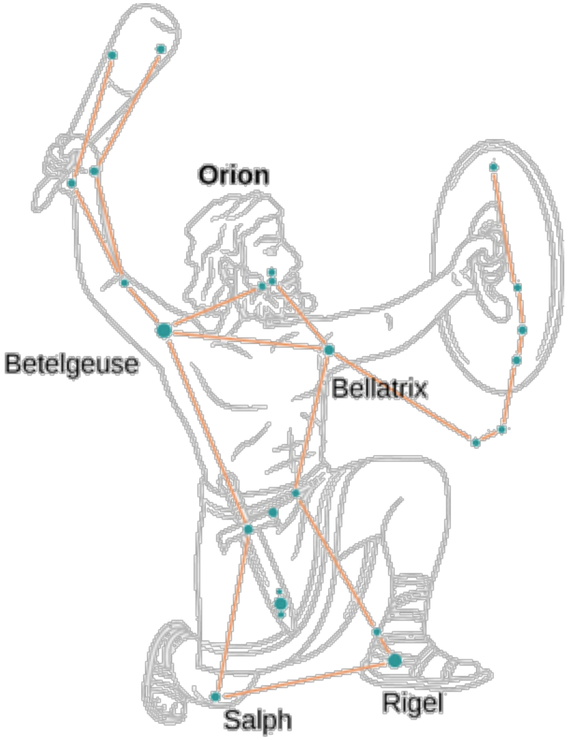
$$\lambda_{\text{max}} T = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m} \cdot K$$

- Donde λ_{max} es la posición del máximo en la curva de radiación.
- λ_{max} es la longitud de onda a la que un cuerpo negro irradia con mayor intensidad a una temperatura dada T.
- Tenga en cuenta que la temperatura está en Kelvin.

Ejemplo

- En la constelación de Orión, una estrella de esta constelación, Rigel, parpadea en color azul y otra estrella, Betelgeuse, tiene un color rojizo ¿Cuál de estas dos estrellas es más fría, Betelgeuse o Rigel?





$$\lambda_{\text{max}}^{(\text{rojo})} T_{(\text{rojo})} = 2.898 \times 10^{-3} m \cdot K = \lambda_{\text{max}}^{(\text{azul})} T_{(\text{azul})}$$

$$\lambda_{(\text{azul})} < \lambda_{(\text{rojo})}$$

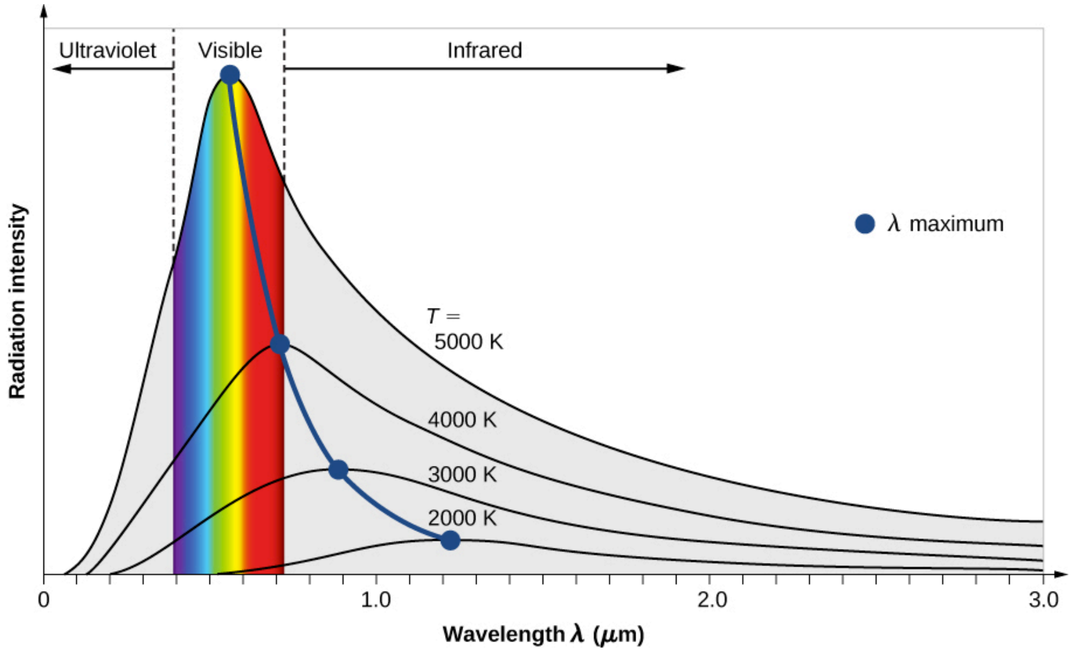
$$T_{(\text{rojo})} = \frac{\lambda_{\text{max}}^{(\text{azul})}}{\lambda_{\text{max}}^{(\text{rojo})}} T_{(\text{azul})} < T_{(\text{azul})}$$

- Betelgeuse es más fría que Rigel.

- La ley de desplazamiento de Wien nos dice que cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo emisor, más corta es la longitud de onda de la radiación que emite.
- Este resultado es válido para cualquier cuerpo emisor, ya sea un objeto grande como una estrella o un objeto pequeño como el filamento incandescente de una bombilla.

La ley de Stefan

- Se refiere a la potencia total de la radiación del cuerpo negro emitida en todo el espectro de longitudes de onda a una temperatura determinada.
- Esta potencia total se representa por el área bajo la curva de radiación del cuerpo negro para una T dada.
- Cuantitativamente, la ley de Stefan expresa esta relación como



$$P(T) = \sigma A T^4$$

- Donde A es la superficie de un cuerpo negro, T es su temperatura (en kelvins) y σ es la constante de Stefan-Boltzmann.
- La ley de Stefan nos permite estimar cuánta energía irradia una estrella midiendo su distancia y su temperatura.

$$\sigma = 5.670373 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$$

Ejemplo

- Una estrella como nuestro Sol se convertirá en una "gigante roja" y después en una "enana blanca".
- Una enana blanca tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra y su temperatura superficial es de unos 25000 K.
- Una gigante roja típica tiene una temperatura superficial de 3000 K y un radio ~100.000 veces mayor.
- ¿Cuál es la potencia media radiada por unidad de superficie y la potencia total radiada por cada uno de estos tipos de estrellas? ¿Cómo se comparan?

Aplicando la ley Stefan-Boltzmann: $P(T) = \sigma A T^4$

$$\frac{P_{\text{enana}}/A_{\text{enana}}}{P_{\text{gigante}}/A_{\text{gigante}}} = \frac{\sigma T_{\text{enana}}^4}{\sigma T_{\text{gigante}}^4} = \left(\frac{T_{\text{enana}}}{T_{\text{gigante}}}\right)^4 = 4820$$

La potencia emitida por unidad de área por una enana blanca es unas 5000 veces superior a la emitida por una gigante roja.

$$\frac{P_{\text{enana}}}{P_{\text{gigante}}} = (4820)\frac{A_{\text{enana}}}{A_{\text{gigante}}} = (4820)\frac{4\pi R_{\text{enana}}^2}{4\pi R_{\text{gigante}}^2} = (4820)\left(\frac{R_{\text{enana}}}{R_{\text{gigante}}}\right)^2 = (4820)\left(\frac{1}{100000}\right)^2 = 4.8 \times 10^{-7}$$

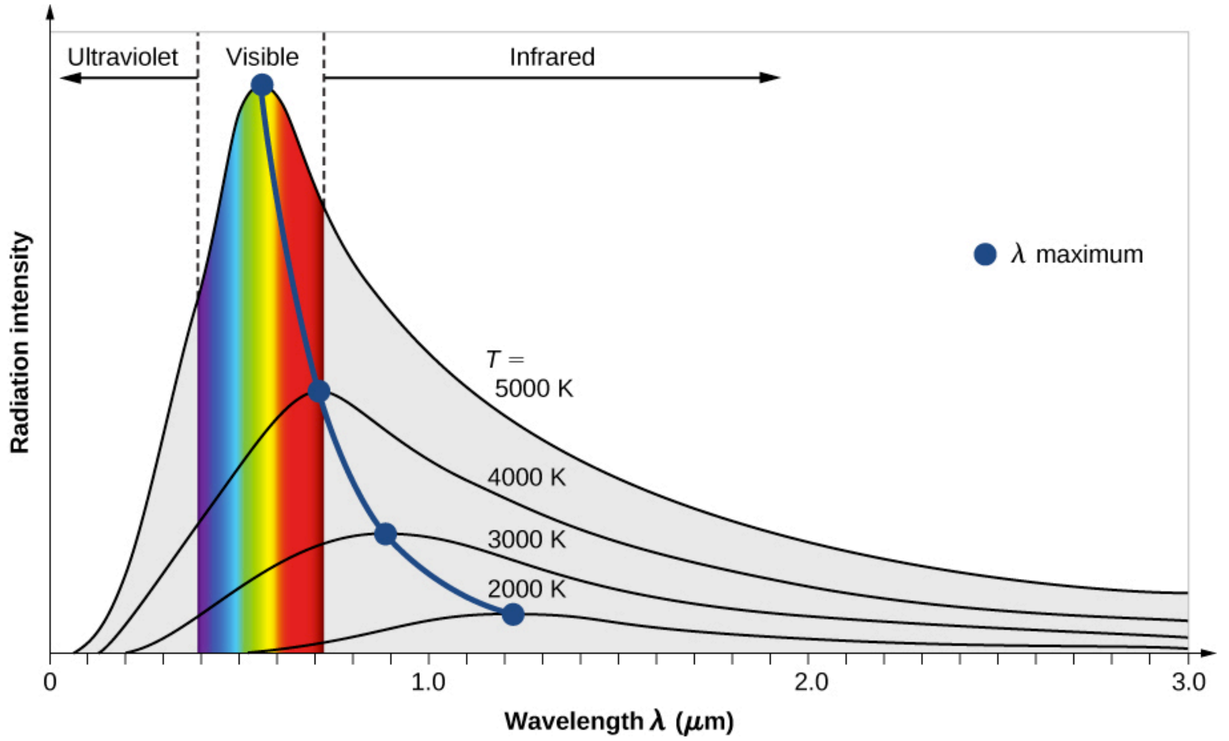
La potencia total emitida por una enana blanca es una fracción de la potencia total emitida por una gigante roja.

A pesar de su temperatura relativamente más baja, la potencia total radiada por una gigante roja supera con creces la de la enana blanca porque la gigante roja tiene una superficie mucho mayor.

$$\frac{P_{\text{enana}}}{A_{\text{enana}}} = \sigma T_{\text{enana}}^4 = 5.670 \times 10^{-8}\frac{W}{m^2 \cdot K^4}\left(2.5 \times 10^4 K\right)^4 = 2.2 \times 10^{10}\frac{W}{m^2}$$

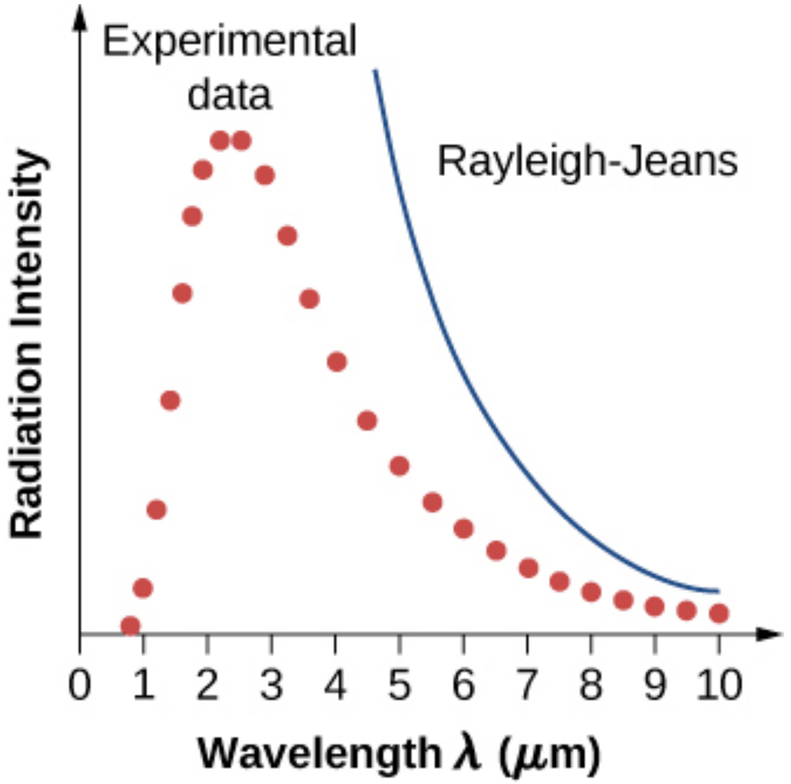
$$\frac{P_{\text{gigante}}}{A_{\text{gigante}}} = \frac{2.2 \times 10^{10}}{4820}\frac{W}{m^2} = 4.56 \times 10^6 \frac{W}{m^2}$$

- El término "cuerpo negro" fue acuñado por Gustav R. Kirchhoff en 1862.
- La curva de radiación del cuerpo negro se conocía experimentalmente. La explicación física hasta el año 1900.
- El modelo físico de un cuerpo negro a temperatura T es el de las ondas electromagnéticas encerradas en una cavidad y en equilibrio termodinámico con las paredes de la cavidad.
- Es necesario encontrar la distribución de la densidad de energía entre varios modos de vibración a varias longitudes de onda.
- Queremos saber cuánta energía transporta una sola longitud de onda o una banda de longitudes de onda.
- Conocida la distribución de energía, se puede utilizar métodos estadísticos estándar para obtener la curva de radiación del cuerpo negro, la ley de Stefan y la ley de desplazamiento de Wien.
- Cuando el modelo físico es correcto, las predicciones teóricas deberían coincidir con las curvas experimentales.



- En una aproximación clásica la radiación se trata como ondas, los modos de las ondas electromagnéticas atrapadas en la cavidad están en equilibrio e intercambian continuamente sus energías con las paredes de la cavidad.
- No hay ninguna razón física para que una onda haga lo contrario: Se puede intercambiar cualquier cantidad de energía, ya sea transfiriéndola de la onda al material de la pared o recibiéndola del material de la pared.
- Esta imagen clásica es la base del modelo desarrollado por Lord Rayleigh e, independientemente, por Sir James Jeans.

- El resultado de este modelo clásico para las curvas de radiación del cuerpo negro se conoce como la ley de Rayleigh-Jeans.
- La la ley de Rayleigh-Jeans no reproduce correctamente los resultados experimentales.
- En el límite de las longitudes de onda cortas, la ley de Rayleigh-Jeans predice una intensidad de radiación infinita, lo que no concuerda con los resultados experimentales en los que la intensidad de radiación tiene valores finitos en la región ultravioleta del espectro.
- Esta divergencia entre los resultados de la teoría clásica y los experimentos, que llegó a denominarse catástrofe ultravioleta, muestra cómo la física clásica no logra explicar el mecanismo de la radiación del cuerpo negro.



- El problema de la radiación del cuerpo negro fue resuelto en 1900 por Max Planck.
- Planck utilizó la misma idea que el modelo de Rayleigh-Jeans en el sentido de que trató las ondas electromagnéticas entre las paredes del interior de la cavidad de forma clásica, y asumió que la radiación está en equilibrio con las paredes de la cavidad.
- La idea innovadora que Planck introdujo en su modelo es la suposición de que la radiación de la cavidad se origina en las oscilaciones atómicas dentro de las paredes de la cavidad, y que estas oscilaciones sólo pueden tener valores discretos de energía.
- Por lo tanto, la radiación atrapada dentro de las paredes de la cavidad puede intercambiar energía con las paredes sólo en cantidades discretas.



- La hipótesis de Planck de los valores discretos de energía, que él llamó cuantos, supone que los osciladores dentro de las paredes de la cavidad tienen energías cuantizadas.
- Esta era una idea totalmente nueva que iba más allá de la física clásica del siglo XIX porque, como vimos anteriormente, en un en la imagen clásica, la energía de un oscilador puede tomar cualquier valor continuo.
- Planck asumió que la energía de un oscilador (*En*) sólo puede tener valores discretos, o cuantizados:

$$E_n = nhf, \ \text{donde} \ n = 1, 2, 3, \ldots$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s} = 4.136 \times 10^{-15} \text{eV} \cdot \text{s}$$

- Cada valor energético discreto corresponde a un estado cuántico de un oscilador de Planck.
- Los estados cuánticos se enumeran mediante números cuánticos.
- Por ejemplo, cuando el oscilador de Planck está en su primer estado cuántico n=1, su energía es $E_1=hf$; cuando está en el estado cuántico n=2, su energía es $E_2=2hf$; cuando está en el estado cuántico n=3, $E_3=3hf$…

$$E_n = nhf, \text{ donde } n = 1, 2, 3, \ldots$$

- Hay infinitos estados cuánticos, que pueden representarse como una secuencia: *hf, 2hf, 3hf,..*
- Cada dos estados cuánticos consecutivos en esta secuencia están separados por un salto de energía, $\delta E = hf$.
- Un oscilador en la pared puede recibir energía de la radiación en la cavidad (absorción), o puede ceder energía a la radiación en la cavidad (emisión).
- El proceso de absorción envía al oscilador a un estado cuántico superior, y el proceso de emisión envía al oscilador a un estado cuántico inferior.
- Sea cual sea el camino que tome este intercambio de energía, la cantidad más pequeña de energía que se puede intercambiar es *hf*.
- Si el paquete de energía no tiene esta cantidad exacta, no se absorbe ni se emite en la pared del cuerpo negro.



La hipótesis de Planck

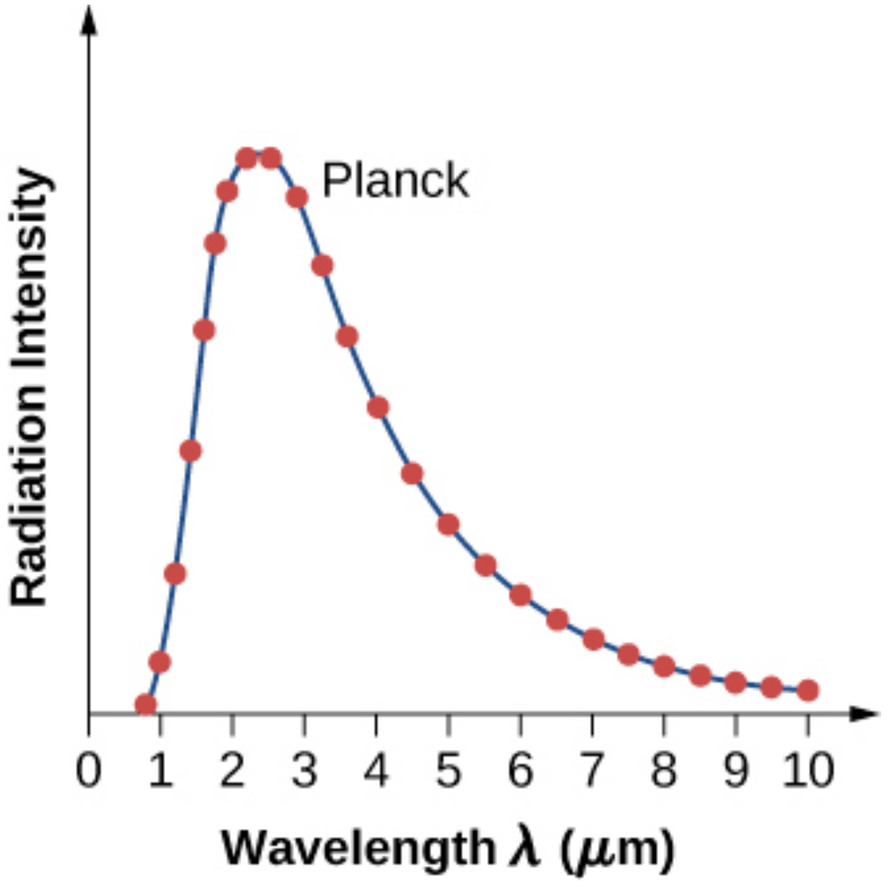
- La hipótesis de Planck sobre los cuantos de energía afirma que la cantidad de energía emitida por el oscilador es transportada por el cuanto de radiación, ΔE :

$$\Delta E = hf$$

- Cuando se incluye en el cálculo de la densidad de energía de un cuerpo negro, la hipótesis de Planck da la siguiente expresión teórica para la intensidad de potencia de la radiación emitida por unidad de longitud de onda:

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

$$k_B = 1.380 \times 10^{-23} J/K$$



- La fórmula teórica se denomina ley de radiación del cuerpo negro de Planck.
- La ley de desplazamiento de Wien y la ley de Stefan pueden derivarse de esta.

Ejemplo

- Una masa de 1,0 kg oscila en el extremo de un muelle con una constante de muelle de 1000 N/m. La amplitud de estas oscilaciones es de 0,10 m. Utilizar el concepto de cuantización para encontrar el espaciado de energía para este oscilador clásico ¿Es significativa la cuantización de la energía para los sistemas macroscópicos, como este oscilador?

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1.0 \times 10^3\ \mathrm{N/m}}{1.0\ \mathrm{kg}}} \simeq 5.0\ \mathrm{Hz}$$

El quantum de energía que corresponde a esta frecuencia es

$$\Delta E = hf = \left(6.626 \times 10^{-34} J \cdot s\right)(5.0 Hz) = 3.3 \times 10^{-33} J$$

Cuando las vibraciones tienen una amplitud A=0,10m , la energía clásica de las oscilaciones es

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(1000\ \mathrm{N/m})(0.1\ \mathrm{m})^2 = 5.0\ \mathrm{J}$$

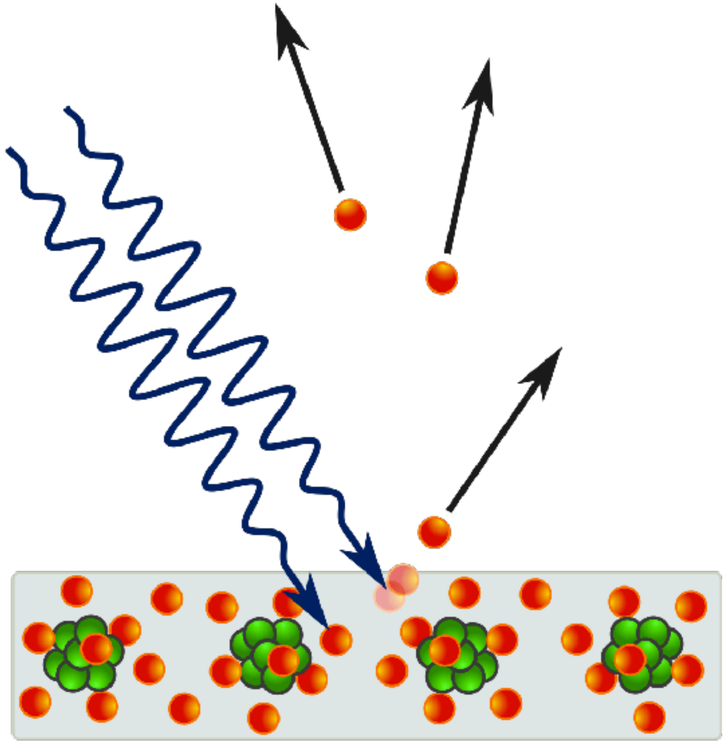
Así, para un oscilador clásico, tenemos $\Delta E/E \approx 10^{-34}$

La separación de los niveles de energía es inconmensurablemente pequeña. A efectos prácticos, la energía de un oscilador clásico toma valores continuos.

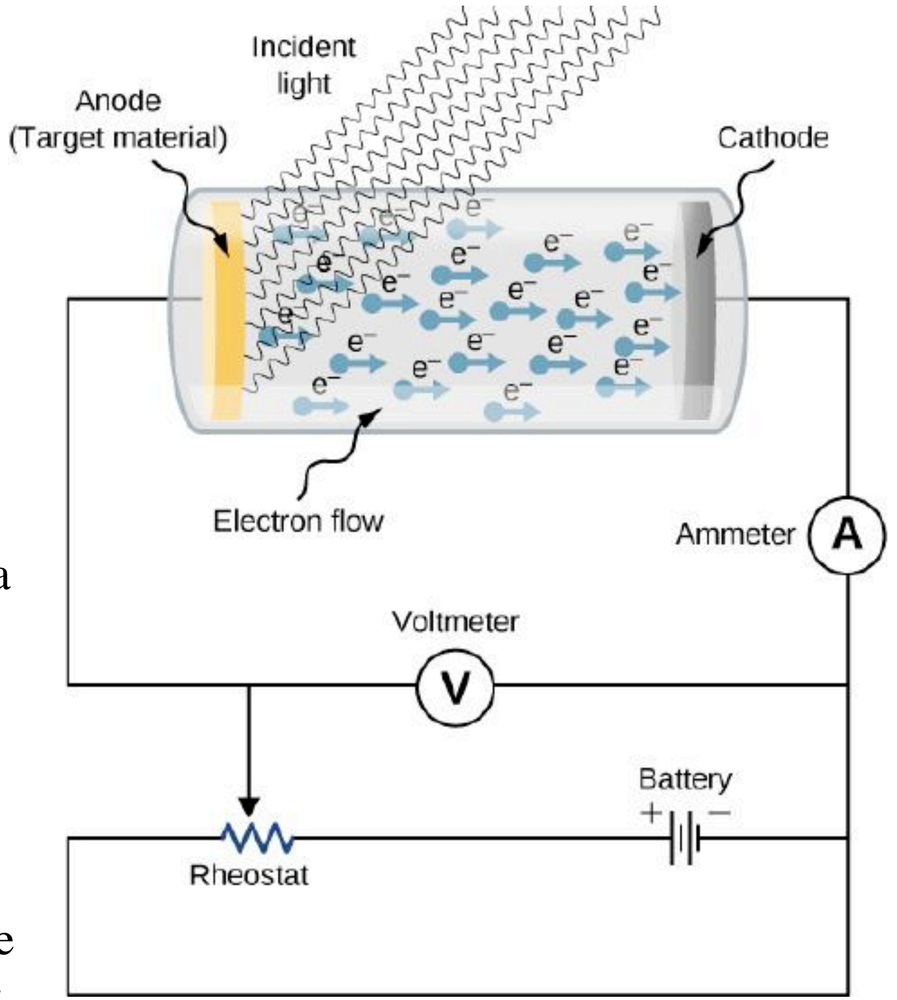
2. Efecto fotoeléctrico

- Cuando una superficie metálica se expone a una onda electromagnética monocromática de longitud de onda suficientemente corta, la radiación incidente es absorbida y la superficie expuesta emite electrones.
- Este fenómeno se conoce como efecto fotoeléctrico. Los electrones que se emiten en este proceso se denominan fotoelectrones.

- Fue descubierto y estudiado por Heinrich Hertz, en 1887, cuando observó que el arco que aparece entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina a los electrodos con luz ultravioleta.
- La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo en el que avanzaba la hipótesis de que la energía de la luz se transporta en paquetes discretos (los cuantos de Max Planck) para explicar los datos experimentales del efecto fotoeléctrico.
- Más tarde Robert Andrews Millikan pasó diez años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que sí lo era.
- Einstein y Millikan fueran galardonados con Premios Nobel en 1921 y 1923, respectivamente.



- El material objetivo sirve de ánodo, que se convierte en emisor de **fotoelectrones** cuando es iluminado por radiación monocromática.
- Los fotoelectrones se recogen en el cátodo, que se mantiene a un potencial inferior con respecto al ánodo.
- La diferencia de potencial entre los electrodos puede aumentarse o reducirse, o su polaridad puede invertirse.
- Los electrodos están encerrados en un tubo de vidrio evacuado para que los fotoelectrones no pierdan su energía cinética en las colisiones con las moléculas de aire en el espacio entre los electrodos.



- Cuando el material objetivo no está expuesto a la radiación, no se registra ninguna corriente en este circuito.
- Cuando el material objetivo se conecta al terminal negativo de una batería y se expone a la radiación, se registra una corriente en este circuito; esta corriente se llama **fotocorriente**.
- Si invertimos la diferencia de potencial entre los electrodos para que el material objetivo se conecte ahora con el terminal positivo y luego aumentamos lentamente el voltaje. La fotocorriente disminuye gradualmente y finalmente deja de fluir por completo para algún valor del voltaje.
- La diferencia de potencial a la que la fotocorriente deja de fluir se denomina **potencial de frenado**.

- El efecto fotoeléctrico tiene tres características que no pueden ser explicadas por la física clásica:

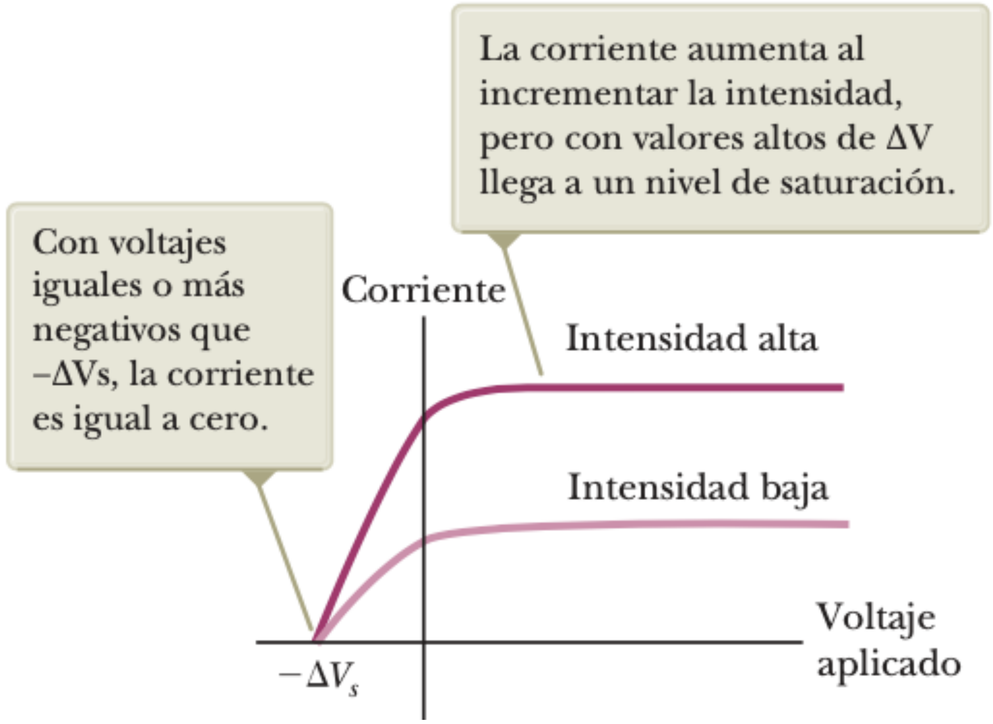
1. la ausencia de tiempo de retardo,
2. la independencia de la energía cinética de los fotoelectrones respecto a la intensidad de la radiación incidente, y
3. la presencia de una frecuencia de corte.

1. Los electrones se emiten casi instantáneamente, incluso a intensidades muy bajas de radiación incidente. Esta ausencia de retardo contradice la visión clásica que predice que en el caso de una radiación de baja energía, se necesitaría un tiempo considerable antes de que los electrones pudieran adquirir la energía suficiente para abandonar la superficie del electrodo; sin embargo, no se observa tal acumulación de energía.

2. Las curvas experimentales muestran que para para la diferencia de potencial positiva, la corriente crece constantemente hasta que alcanza un valor máximo. Una mayor intensidad de radiación produce un mayor valor de fotocorriente.

Para la diferencia de potencial negativa, a medida que aumenta el valor absoluto de la diferencia de potencial, el valor de la fotocorriente disminuye y se hace cero en el potencial de frenado.

Para cualquier intensidad de radiación incidente, tanto si la intensidad es alta como baja, el valor del potencial de frenado se mantiene siempre en un valor.



Física clásica: un fotoelectrón tiene energía cinética K. Esta energía la obtiene de la onda electromagnética incidente.

El fotoelectrón se mueve en el potencial eléctrico y su energía cambia en la cantidad $q\Delta V$, donde ΔV es la diferencia de potencial y q=-e.

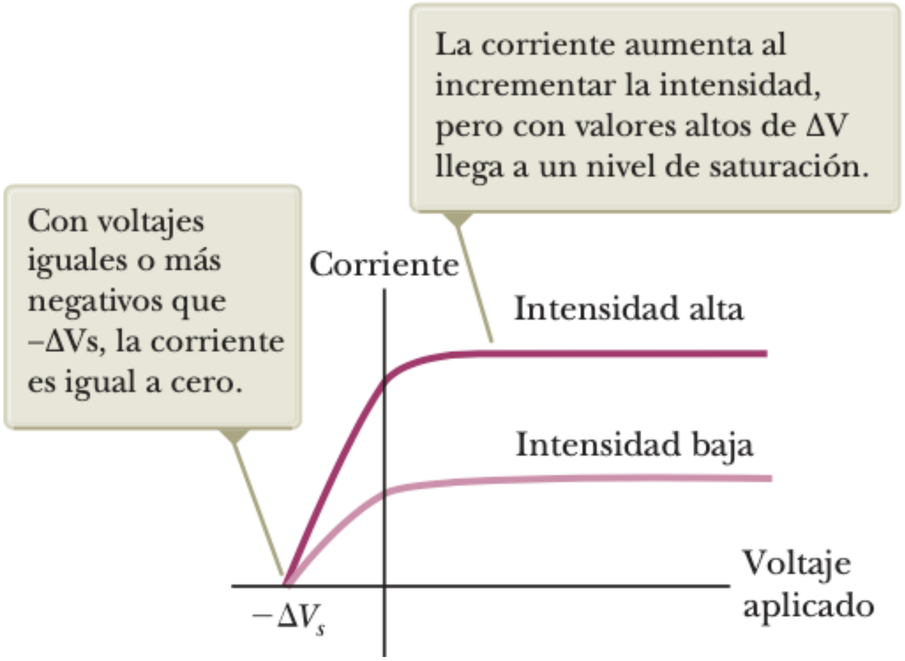
Como no hay más fuerzas que la eléctrica: $\Delta K - e\Delta V = 0$.

Cuando se aplica el potencial de parada -ΔVs, el fotoelectrón pierde su energía cinética inicial Ki y llega al reposo.

Por lo tanto: (0-Ki)-e(-ΔVs)=0, de modo que Ki=$e\Delta Vs$.

En presencia del potencial de frenado, la mayor energía cinética K_{max} que puede tener un fotoelectrón es su energía cinética inicial.

Por lo tanto, la mayor energía cinética de los fotoelectrones se puede medir directamente midiendo el potencial de frenado:



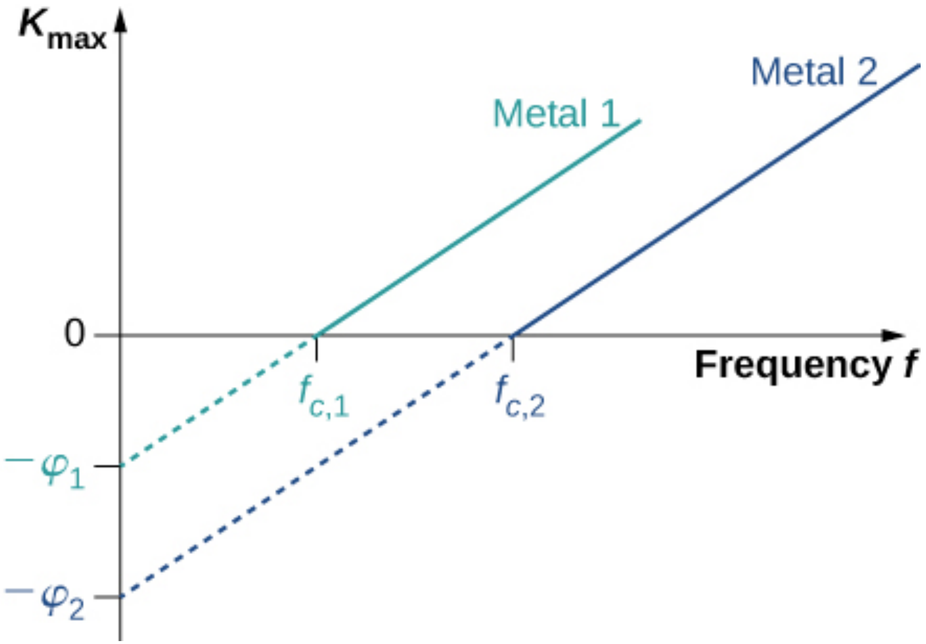
$$K_{\max} = e\Delta V_s.$$

Según la teoría clásica, el fotoelectrón absorbe energía electromagnética de forma continua; esto significa que cuando la radiación incidente tiene una intensidad alta, se espera que la energía cinética sea alta, cuando la radiación tiene una intensidad baja, se espera que la energía cinética sea baja.

El experimento muestra que la K_{max} de los fotoelectrones es independiente de la intensidad de la luz.

3. Existe una frecuencia mínima por debajo de la cual no se produce la fotocorriente.

- El valor de esta frecuencia de corte es una propiedad física del metal: Los datos experimentales muestran una tendencia lineal típica. - Ninguno de estos fenómenos observados concuerda con la teoría clásica.

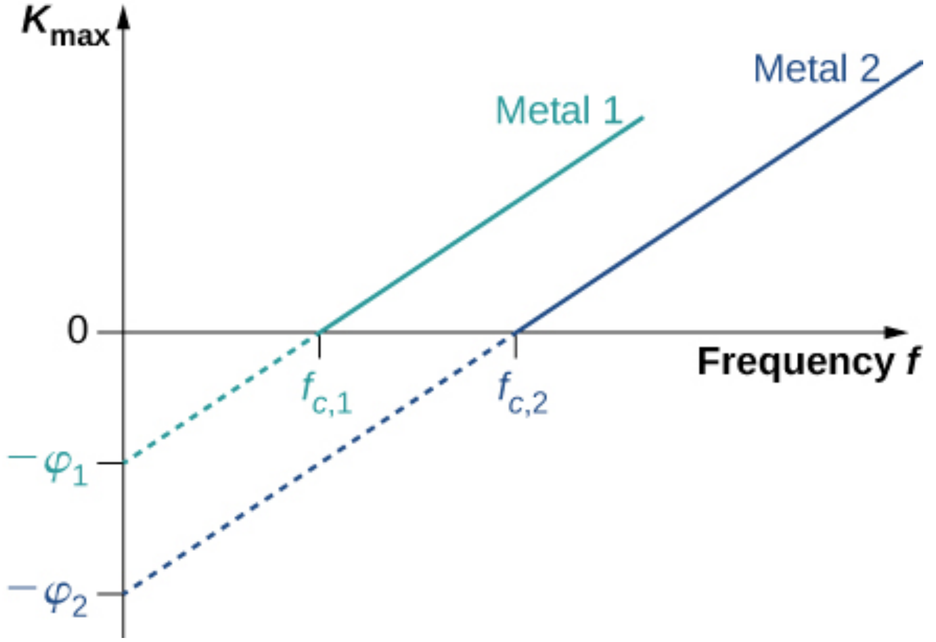


Según la descripción clásica, la energía cinética de los fotoelectrones no debería depender en absoluto de la frecuencia de la radiación incidente, y no debería haber ninguna frecuencia de corte.

Los electrones reciben energía de la onda electromagnética incidente de forma continua, y la cantidad de energía que reciben depende sólo de la intensidad de la luz incidente y nada más.

Por tanto, en la concepción clásica, mientras la luz brille, se espera que el efecto fotoeléctrico continúe.

La función trabajo



- Einstein pensó que la hipótesis de Planck también debería funcionar para describir la absorción de energía de la radiación electromagnética por la superficie de un fotoelectrodo.
- Postuló que una onda electromagnética transporta su energía en paquetes discretos. El postulado de Einstein va más allá de la hipótesis de Planck porque afirma que la propia luz está formada por cuantos de energía.
- Un haz de luz monocromática de frecuencia f está formado por fotones. Un fotón es una partícula de luz. Cada fotón se mueve a la velocidad de la luz y lleva un cuanto de energía E_f.
- Explícitamente, la energía de un fotón es

$$E_f = hf$$

- Los fotones llegan a la superficie metálica y cada fotón cede toda su energía a un solo electrón de la superficie.
- No hay transferencias fraccionadas en las que un fotón pierda sólo una parte de su energía y sobreviva.
- Esto contrasta con la imagen clásica, en la que se permiten transferencias de energía fraccionadas.
- El balance energético para un electrón en la superficie que recibe la energía E_f de un fotón es

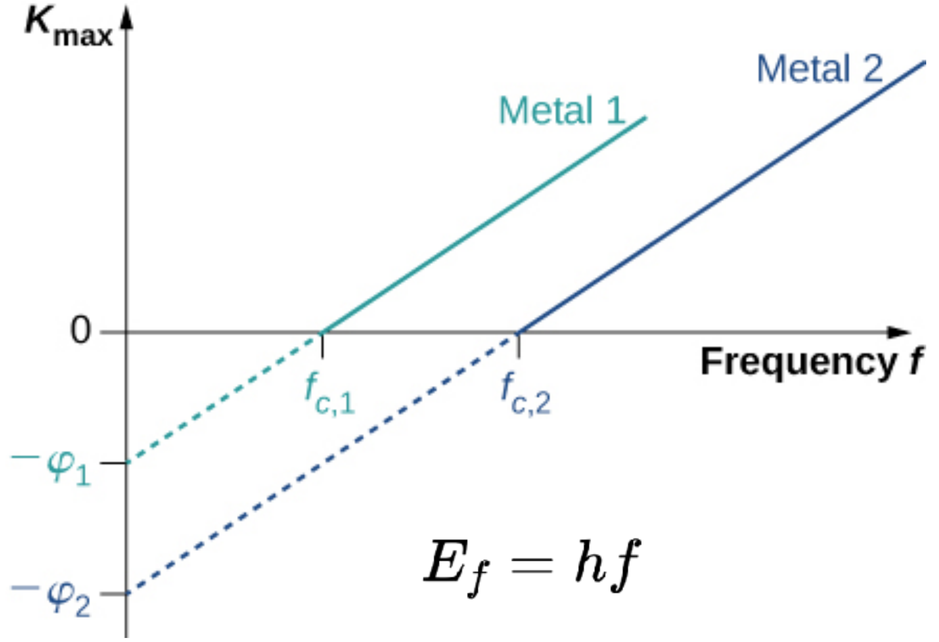
$$E_f = K_{\max} + \phi$$

La función trabajo

$$E_f = K_{\max} + \phi$$

- *Kmax* es la energía cinética en el mismo instante en que se desprende de la superficie y ϕ es la energía necesaria para desprender un fotoelectrón de la superficie.
- Esta energía ϕ se denomina **función trabajo** del metal.
- Cada metal tiene su función trabajo característica.
- La energía cinética de los fotoelectrones, que depende explícitamente de la frecuencia de la radiación incidente, es:

$$K_{\max} = hf - \phi$$



- Las interacciones son entre electrones individuales y fotones individuales.
- Las interacciones se producen instantáneamente, no existe un tiempo de retardo.
- Este tiempo de interacción no puede aumentarse disminuyendo la intensidad de la luz. La intensidad de la luz corresponde al número de fotones que llegan a la superficie del metal por unidad de tiempo.
- Incluso a intensidades de luz muy bajas, el efecto fotoeléctrico sigue produciéndose porque la interacción es entre un electrón y un fotón.

TABLA 38.1 Funciones trabajo para varios elementos

Elemento	Función trabajo (eV)
Aluminio	4.3
Carbono	5.0
Cobre	4.7
Oro	5.1
Níquel	5.1
Silicio	4.8
Plata	4.3
Sodio	2.7

$$K_{\max} = hf - \phi$$

- La energía cinética K_{max} del fotoelectrón sólo puede tomar valores positivos. Esto significa que debe haber alguna frecuencia umbral para la cual la energía cinética es cero, $0 = hf_c - \phi$.
- De este modo, obtenemos la fórmula explícita de la frecuencia de corte:

$$f_c = \frac{\phi}{h}$$

TABLA 38.1 Funciones trabajo para varios elementos

Elemento	Función trabajo (eV)
Aluminio	4.3
Carbono	5.0
Cobre	4.7
Oro	5.1
Níquel	5.1
Silicio	4.8
Plata	4.3
Sodio	2.7

- Cuando la función de trabajo es grande (los electrones están más ligados a la superficie del metal), la energía del fotón umbral debe ser grande para producir un fotoelectrón.
- Los fotones con frecuencias mayores que f_c siempre producen fotoelectrones porque tienen $K_{max} > 0$.
- Los fotones con frecuencias menores que f_c no tienen suficiente energía para producir fotoelectrones.
- Cuando la radiación incidente tiene una frecuencia inferior a la frecuencia de corte, no se observa el efecto fotoeléctrico.
- La frecuencia de corte tiene su correspondiente longitud de onda de corte λc

$$\lambda_c = \frac{c}{f_c} = \frac{c}{\phi/h} = \frac{hc}{\phi}$$

$$hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

Ejemplo

- Una radiación con una longitud de onda de 300 nm incide sobre una superficie de plata ¿Se observarán fotoelectrones?

Los fotoelectrones pueden ser expulsados de la superficie del metal sólo cuando la radiación incidente tiene una longitud de onda más corta que la longitud de onda de corte. La función de trabajo de la plata es ϕ=4,73 eV

$$\lambda_c = \frac{hc}{\phi} = \frac{1240\text{eV} \cdot \text{nm}}{4,73\text{eV}} = 262 \text{ nm}.$$

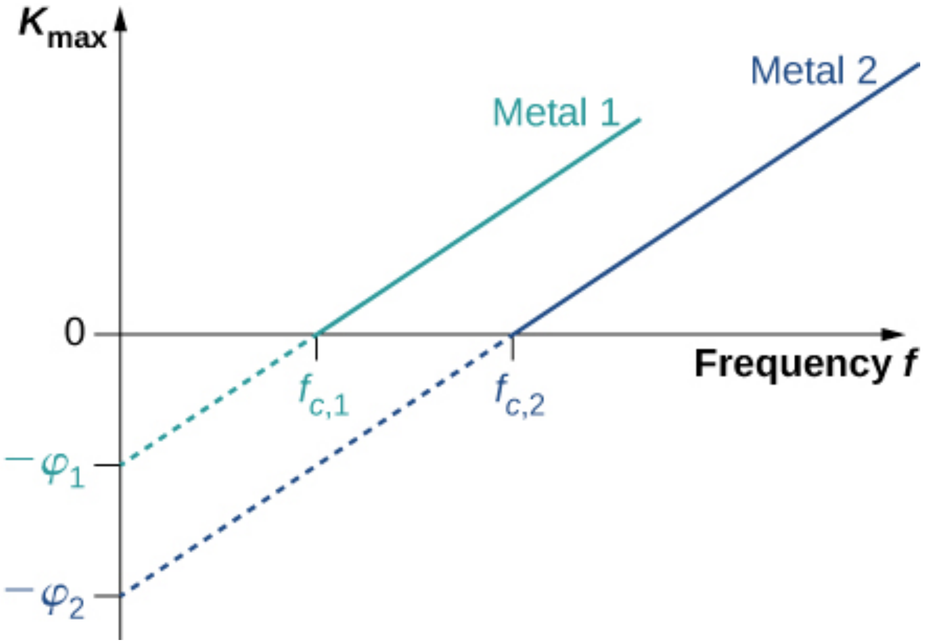
La radiación tiene una longitud de onda de 300 nm, que es más larga que la longitud de onda de corte; por lo tanto, no se observarán los fotoelectrones.

Si la superficie fuera de sodio en lugar de plata, la longitud de onda de corte sería de 459 nm y se observarían los fotoelectrones.

$$\lambda_c = \frac{hc}{\phi} = \frac{1240\text{eV} \cdot \text{ nm}}{2,7\text{eV}} = 459 \text{ nm}.$$

- La energía cinética máxima de los fotoelectrones es una función lineal de la frecuencia de la radiación incidente

$$K_{\max} = hf - \phi$$



- Para cualquier metal, la pendiente de este gráfico tiene el valor de la constante de Planck.
- La intersección con el eje K_{max} nos da un valor de la función de trabajo que es característico para el metal.

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s} = 4.136 \times 10^{-15}\mathrm{eV \cdot s}$$

- Por otra parte, K_{max} puede medirse directamente en el experimento midiendo el valor del potencial de frenado δV_s en el que la fotocorriente se detiene.
- Estas mediciones directas permiten determinar experimentalmente el valor de la constante de Planck, así como las funciones de trabajo de los materiales.

Ejemplo

- Cuando se utiliza una luz de 180 nm en un experimento con un metal desconocido, la fotocorriente medida cae a cero a un potencial de - 0,80 V. Determine la función de trabajo del metal y su frecuencia de corte para el efecto fotoeléctrico.

Primero encontremos la energía cinética de los fotoelectrones:

$$K_{\max} = e\Delta V_s = e(0,80\ \mathrm{V}) = 0,80\mathrm{eV}$$

Resolvemos para ϕ :

$$\phi = hf - K_{\max} = \frac{hc}{\lambda} - K_{\max} = \frac{1240\mathrm{eV}\cdot\ \mathrm{nm}}{180\ \mathrm{nm}} - 0,80\mathrm{eV} = 6,09\mathrm{eV}$$

Por último, la frecuencia de corte:

$$f_c = \frac{\phi}{h}\frac{6,09\mathrm{eV}}{4,136\times10^{-15}\mathrm{eV}\cdot\mathrm{s}} = 1,47\times10^{-15}\ \mathrm{Hz}$$

Ejemplo

- Una luz violeta de 430 nm incide sobre un fotoelectrodo de calcio con una función de trabajo de 2,71 eV. Encuentre la energía de los fotones incidentes y la energía cinética máxima de los electrones expulsados.

La energía del fotón incidente es $E_f = hf = hc/\lambda$. Calculemos la energía máxima de los electrones expulsados

$$E_f = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240\text{eV} \cdot \text{nm}}{430\ \text{nm}} = 2,88\text{eV}$$

Por lo tanto:

$$K_{\max} = E_f - \phi = 2,88\text{eV} - 2,71\text{eV} = 0,17\text{eV}$$

- En este montaje caso, los fotoelectrones dejan de fluir a un potencial de frenado de 0,17 V.

3. El efecto Compton

- Un haz de luz monocromática de longitud de onda λ puede verse como una onda clásica o como una colección de fotones que viajan en el vacío con una velocidad c, y todos llevan la misma energía, $Ef=hf$.
- Esta idea resultó útil para explicar las interacciones de la luz con las partículas de la materia.

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

- A diferencia de una partícula de materia que se caracteriza por su masa en reposo m_0 , un fotón no tiene masa.
- En el vacío un fotón viaja a una sola velocidad, que es exactamente c.
- Desde el punto de vista de la mecánica clásica newtoniana, estas dos características implican que un fotón no debería existir en absoluto. Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar el momento lineal o la energía cinética de un cuerpo cuya masa es cero?
- Esta aparente paradoja desaparece si describimos un fotón como una partícula relativista.
- Según la teoría de la relatividad especial, cualquier partícula de la naturaleza obedece a la ecuación de energía relativista

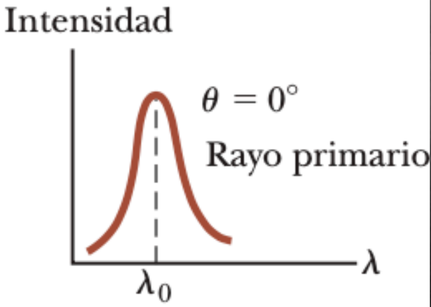
- Para los fotones, m_0 =0, por lo que

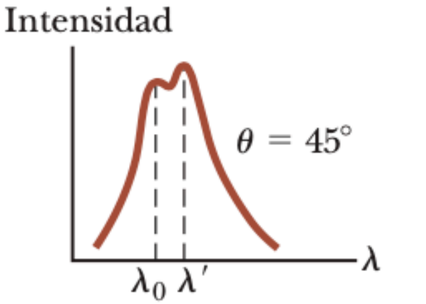
$$p_f = \frac{E_f}{c}$$

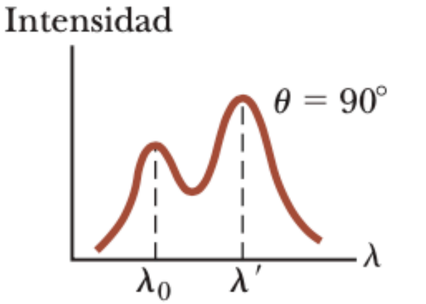
- Pero los fotones tienen energía

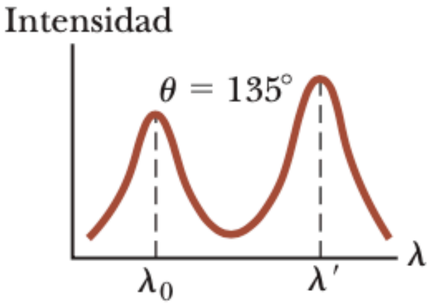
$$E_f = hf = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \quad p_f = \frac{h}{\lambda}$$

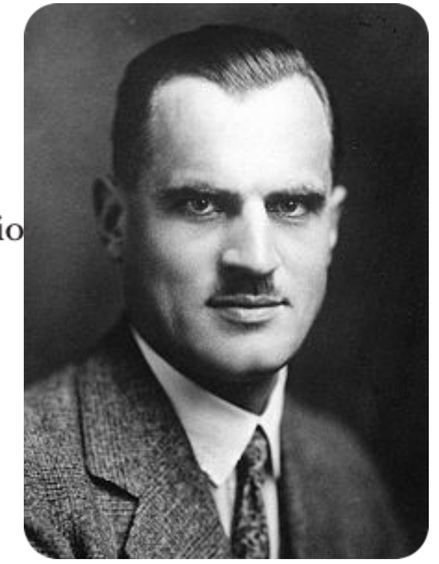
- El efecto Compton es el término utilizado para un resultado inusual observado cuando los rayos X se dispersan en algunos materiales.
- Según la teoría clásica, cuando una onda electromagnética se dispersa en los átomos, se espera que la longitud de onda de la radiación dispersada sea la misma que la de la radiación incidente.
- Contrariamente a esta predicción de la física clásica, las observaciones muestran que cuando los rayos X se dispersan en algunos materiales, como el grafito, los rayos X dispersados tienen una longitud de onda diferente a la de los rayos X incidentes.
- Este fenómeno clásicamente inexplicable fue estudiado experimentalmente por Arthur H. Compton y sus colaboradores, y Compton dio su explicación en 1923.



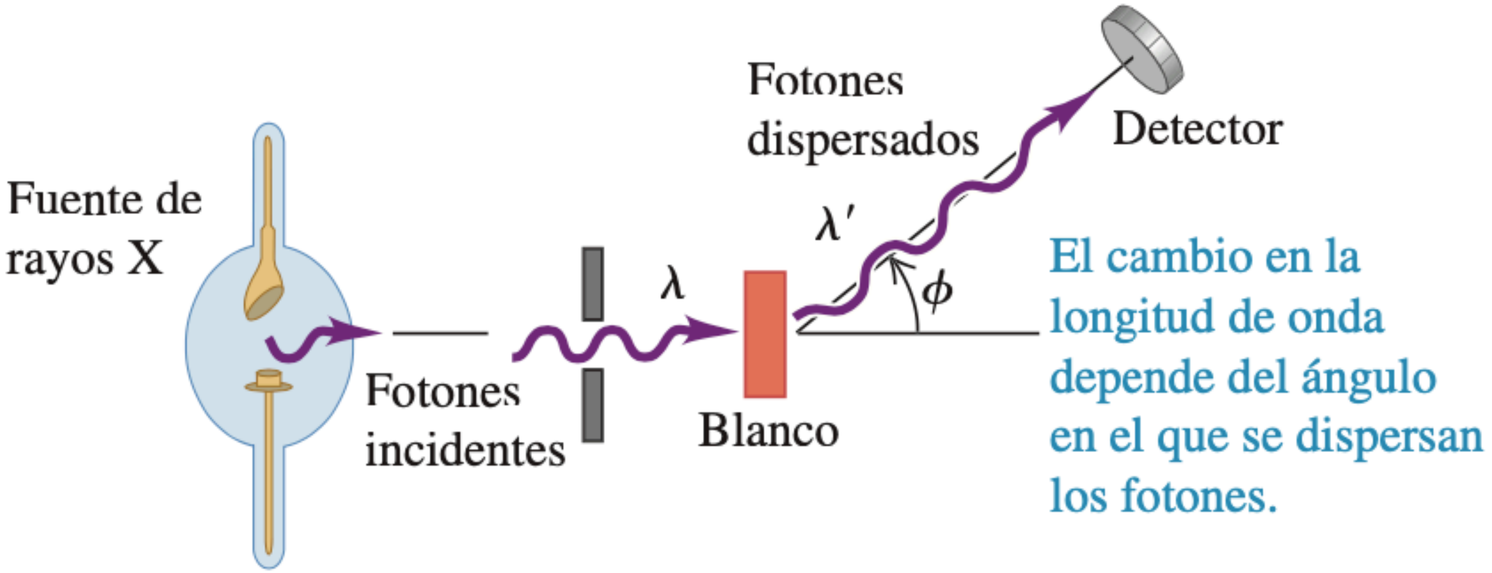




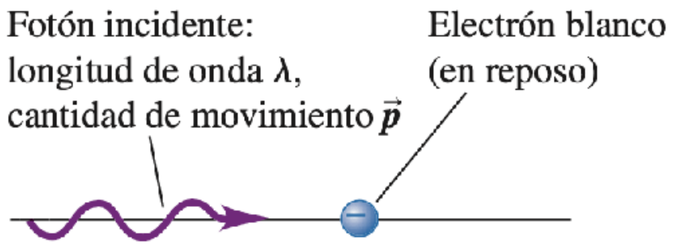




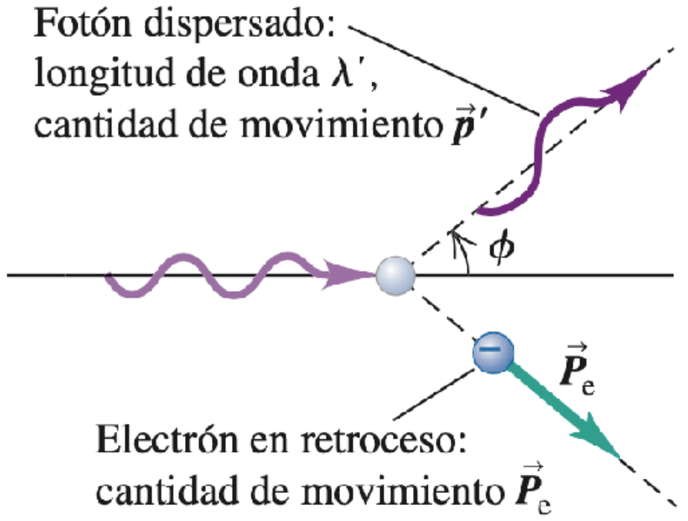
Arthur Compton
1892 - 1962



- Para explicar el desplazamiento de las longitudes de onda medido en el experimento, Compton utilizó la idea de Einstein de que la luz es una partícula.
- El efecto Compton ocupa un lugar muy importante en la historia de la física porque demuestra que la radiación electromagnética no puede explicarse como un fenómeno puramente ondulatorio.
- La explicación del efecto Compton dio un argumento convincente a la comunidad de físicos de que las ondas electromagnéticas pueden comportarse efectivamente como una corriente de fotones, lo que situó el concepto de fotón en un terreno firme.



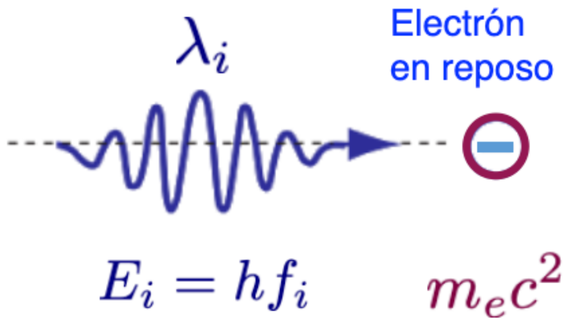
- En el material objetivo, el grafito, los electrones de valencia están poco ligados en los átomos y se comportan como electrones libres.
- Compton asumió que la radiación de rayos X incidente es una corriente de fotones.

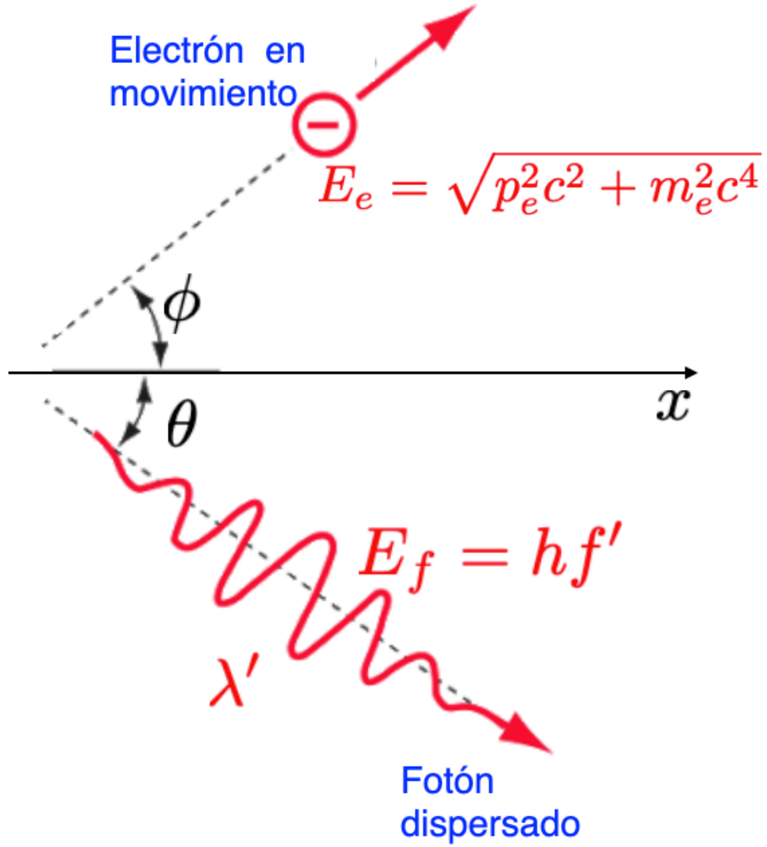


- Un fotón entrante en esta corriente colisiona con un electrón de valencia en el blanco de grafito.
- En el transcurso de esta colisión, el fotón entrante transfiere parte de su energía y momento al electrón objetivo y abandona la escena como un fotón disperso.

- Este modelo explica en términos cualitativos por qué la radiación dispersa tiene una longitud de onda mayor que la radiación incidente.
- En pocas palabras, un fotón que ha perdido parte de su energía sale como un fotón con una frecuencia más baja, o lo que es lo mismo, con una longitud de onda más larga.
- Para demostrar que su modelo era correcto, Compton asumió que tanto el fotón como el electrón son partículas relativistas y que la colisión obedece a dos principios fundamentales

1. la conservación del momento lineal y
2. la conservación de la energía relativista total.

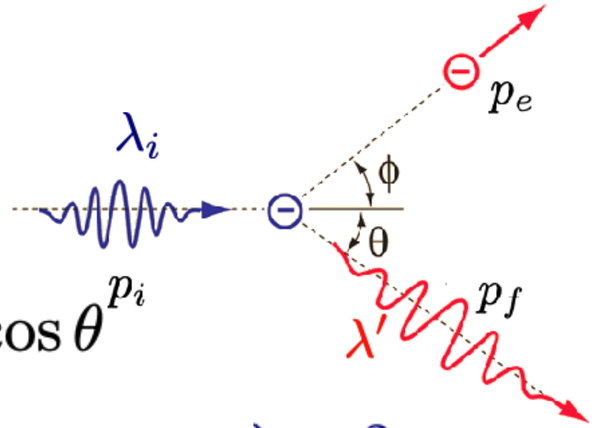




$$\vec{p}_i = \vec{p}_f + \vec{p}_e$$

$$p_e^2 = (p_i - p_f)^2$$

$$p_e^2 = p_i^2 + p_f^2 - 2p_i p_f \cos\theta$$



$$c^2 \times p_e^2 = \left(p_i^2 + p_f^2 - 2p_i p_f \cos\theta\right) \times c^2$$

$$p_e^2 c^2 = p_i^2 c^2 + p_f^2 c^2 - 2p_i p_f c^2 \cos\theta$$

$$(p_e c)^2 = (p_i c)^2 + (p_f c)^2 - 2p_i p_f c^2 \cos\theta$$

$$E = hf = pc$$

$$(p_e c)^2 = (hf_i)^2 + (hf')^2 - 2h^2 f_i f' \cos\theta$$

$$E_i = E_f$$

$$hf_i + m_e c^2 = hf' + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}$$

Igualando

$$(p_e c)^2 = (hf_i)^2 + (hf')^2 - 2h^2 f_i f' + 2m_e c^2 (hf_i - hf')$$

Igualando

$$-2h^2 f_i f' \cos\theta = -2h^2 f_i f' + 2m_e c^2 (hf_i - hf')$$

Simplificando

$$-hf_i f' \cos\theta = -hf_i f' + m_e c^2 (f_i - f')$$

$$hf_i f' - hf_i f' \cos\theta = m_e c^2 (f_i - f')$$

$$hf_i f'(1 - \cos\theta) = m_e c^2 (f_i - f')$$

$$h\frac{c}{\lambda_i}\frac{c}{\lambda'}(1 - \cos\theta) = m_e c^2 \left(\frac{c}{\lambda_i} - \frac{c}{\lambda'}\right)$$

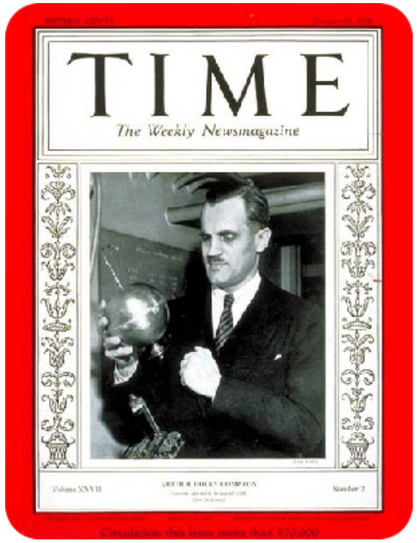
$$h\frac{1}{\lambda_i}\frac{1}{\lambda'}(1 - \cos\theta) = m_e c \left(\frac{\lambda' - \lambda_i}{\lambda_i \lambda'}\right)$$

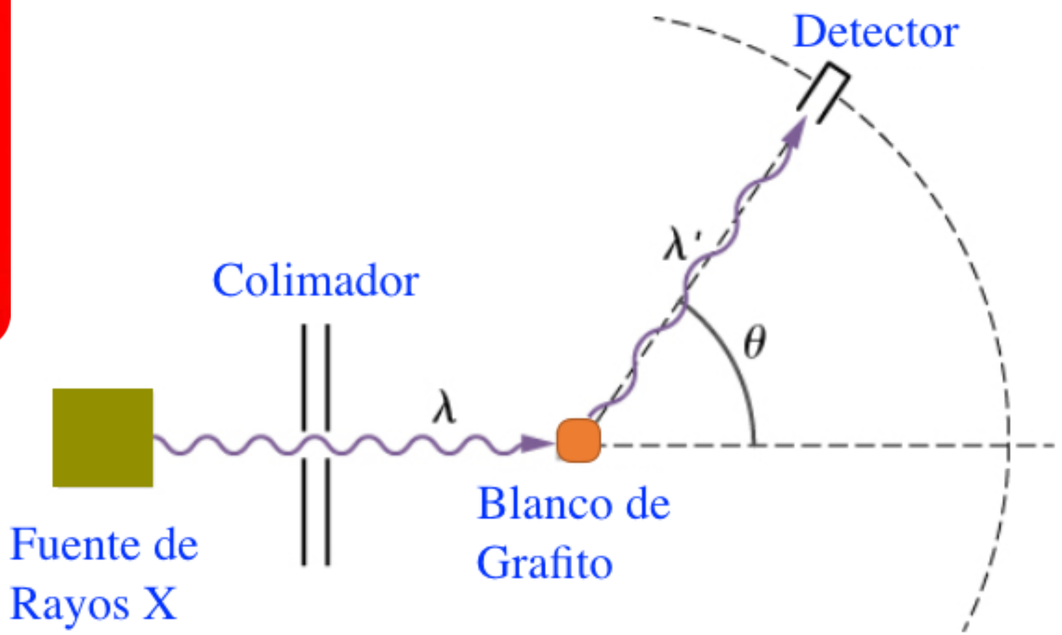
$$\frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta) = \lambda' - \lambda_i = \Delta\lambda$$

Efecto Compton

$$\frac{h}{m_e c}(1-\cos\theta) = \lambda' - \lambda_i = \Delta\lambda$$

$$\lambda_c = 2,4 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}$$



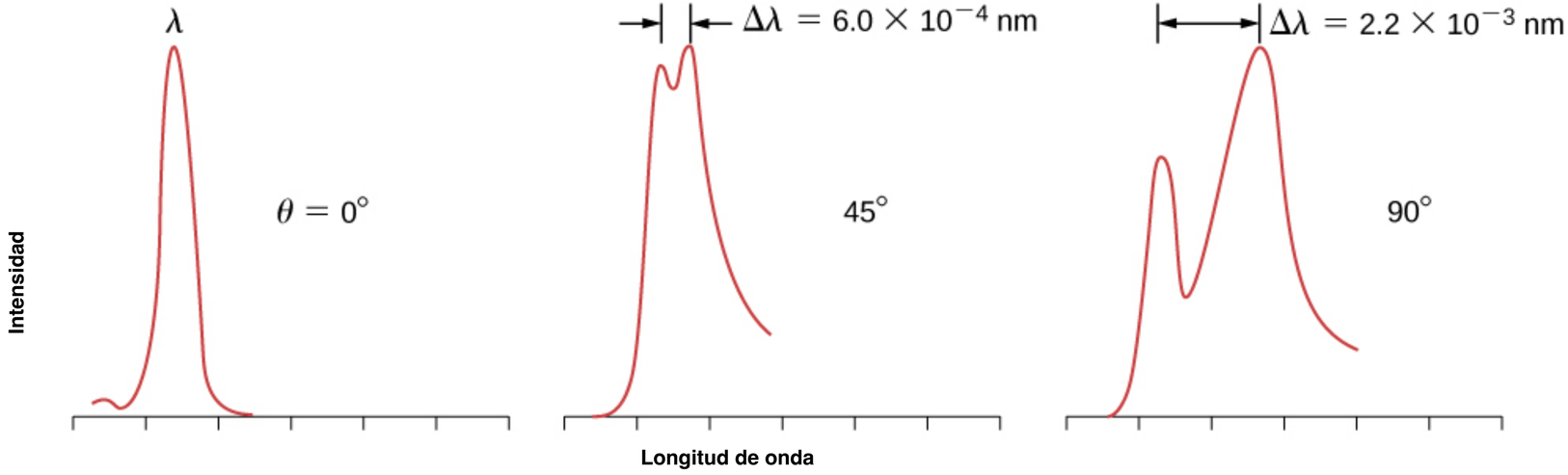


$$\lambda_c \ll \lambda_i$$

$$\lambda_f - \lambda_i = 0$$

$$\lambda_i \gg \frac{h}{m_e c}$$ Onda clásica

$$\lambda_i \ll \frac{h}{m_e c}$$ Partícula

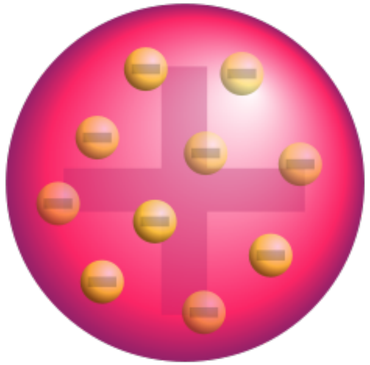


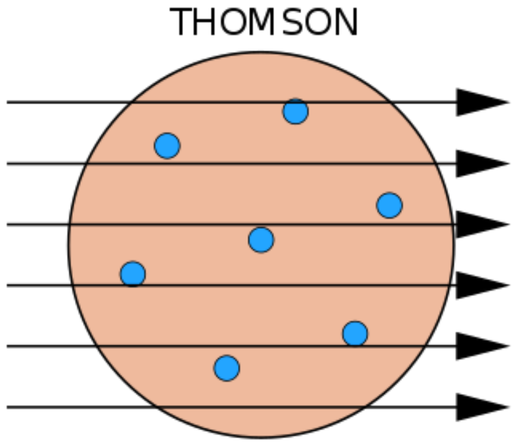
4. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno

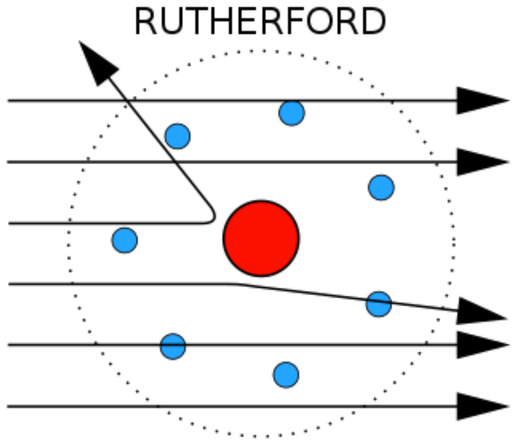
- Históricamente, el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno es el primer modelo de estructura atómica que explicaba correctamente los espectros de radiación del hidrógeno atómico.
- Este modelo ocupa un lugar especial en la historia de la física porque introdujo una de las primeras teorías cuánticas, que aportó nuevos desarrollos al pensamiento científico y que más tarde culminó con el desarrollo de la mecánica cuántica.

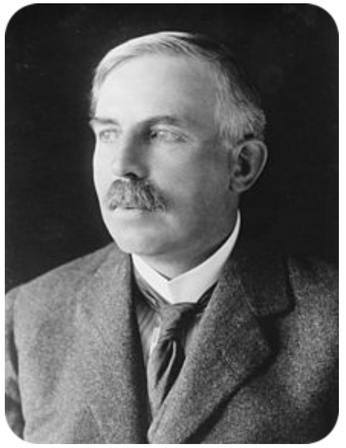


J. J. Thomson
1856 - 1940

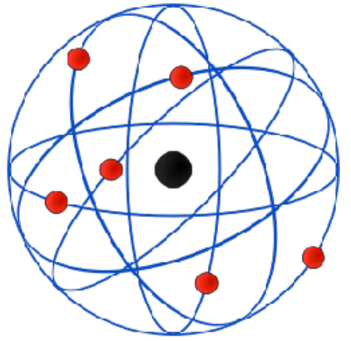








Ernest Rutherford
1871 - 1937

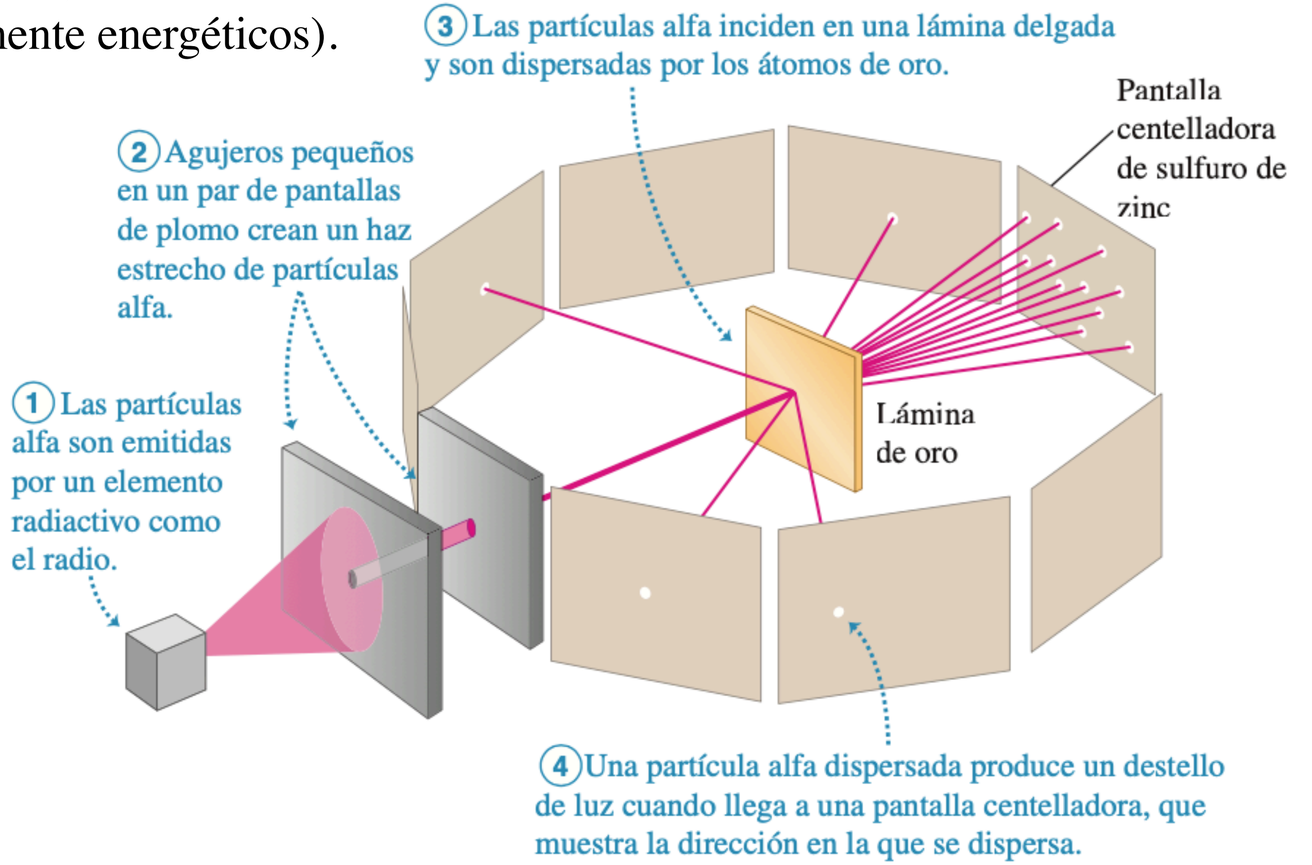


Modelos atómicos

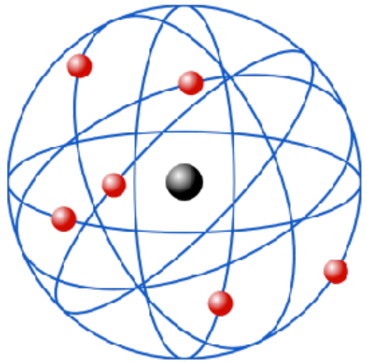
- En 1897, J.J. Thomson descubrió el electrón y lo identificó como la cantidad más pequeña de carga eléctrica en sus experimentos de rayos catódicos, también conocidos como experimentos de rayos β: Un rayo β es un haz de electrones.
- En 1904, Thomson propuso el primer modelo de la estructura atómica, conocido como el modelo del "pudín de ciruelas", en el que un átomo consistía en una materia desconocida cargada positivamente con electrones negativos incrustados en ella como las ciruelas en un pudín.
- En 1900, E. Rutherford, e independientemente, Paul Ulrich Villard, clasificaron toda la radiación conocida en ese momento como rayos α, rayos β y rayos γ (un rayo γ es un haz de fotones altamente energéticos).

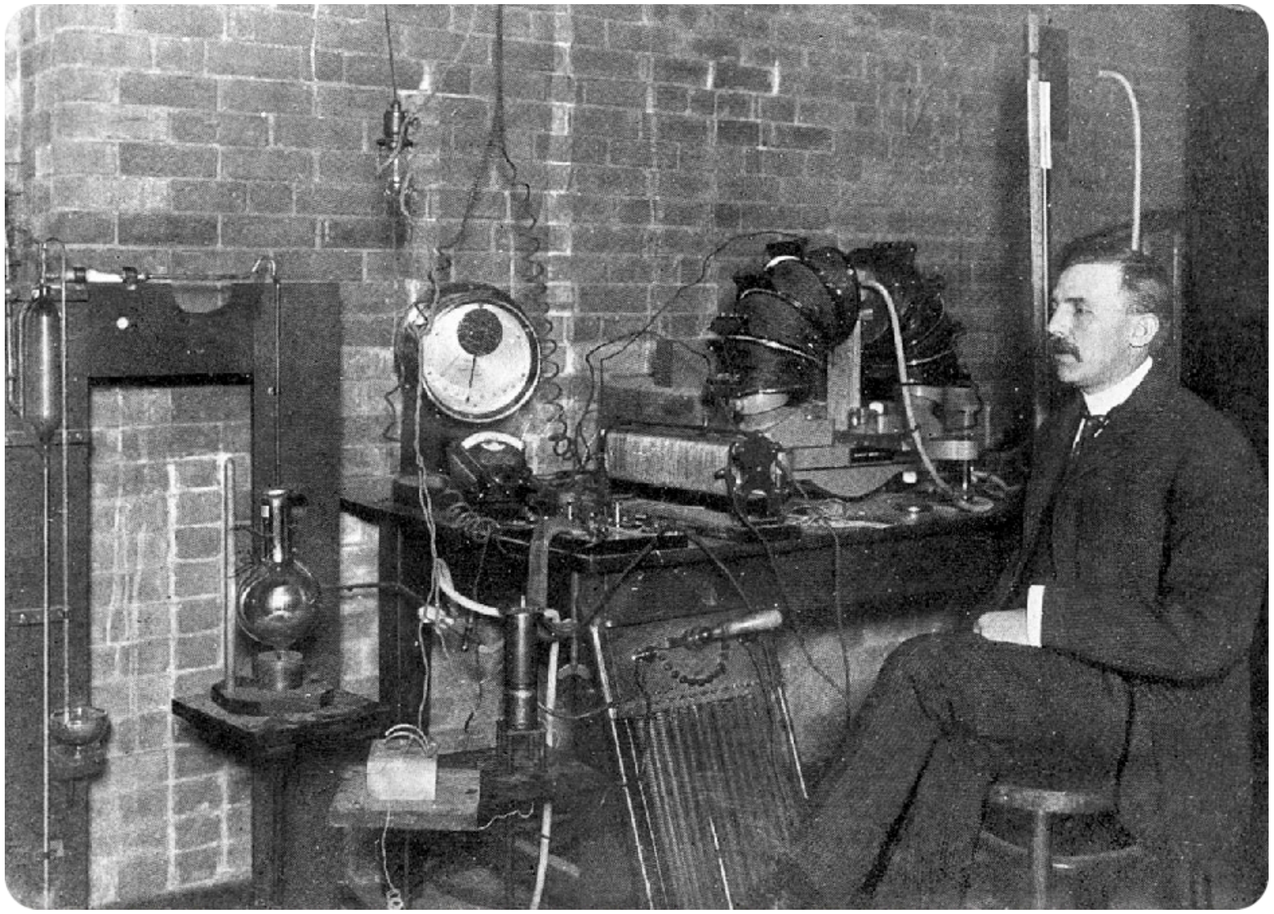
- En 1907, Rutherford y Thomas Royds utilizaron métodos de espectroscopia para demostrar que las partículas con carga positiva de la radiación α (llamadas partículas α) son en realidad átomos de helio doblemente ionizados.

- En 1909, Rutherford, Ernest Marsden y Hans Geiger utilizaron las partículas α en su famoso experimento de dispersión que refutó el modelo de Thomson.



- En 1911, Rutherford propuso un modelo nuclear del átomo.
- En este modelo un átomo contenía un núcleo cargado positivamente de tamaño insignificante pero que contenía casi toda la masa del átomo.
- El átomo también contenía electrones negativos que se encontraban dentro del átomo pero relativamente alejados del núcleo.



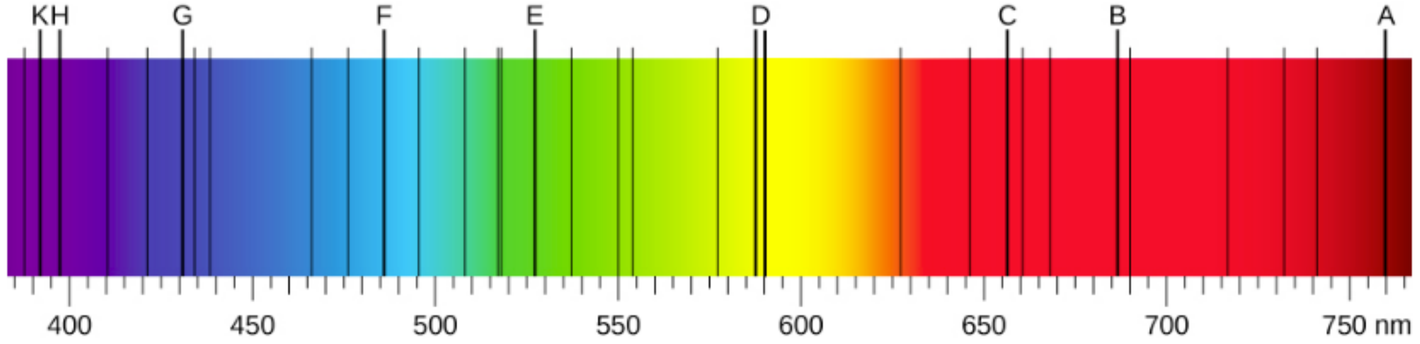


- Diez años más tarde, Rutherford acuñó el nombre de protón para el núcleo del H y el nombre de neutrón para una hipotética partícula eléctricamente neutra que mediaría la unión de los protones positivos en el núcleo (el neutrón fue descubierto en 1932 por James Chadwick).

- A Rutherford se le atribuye el descubrimiento del núcleo atómico; sin embargo, el modelo de Rutherford de la estructura atómica no explica la fórmula de Rydberg para las líneas de emisión del H.

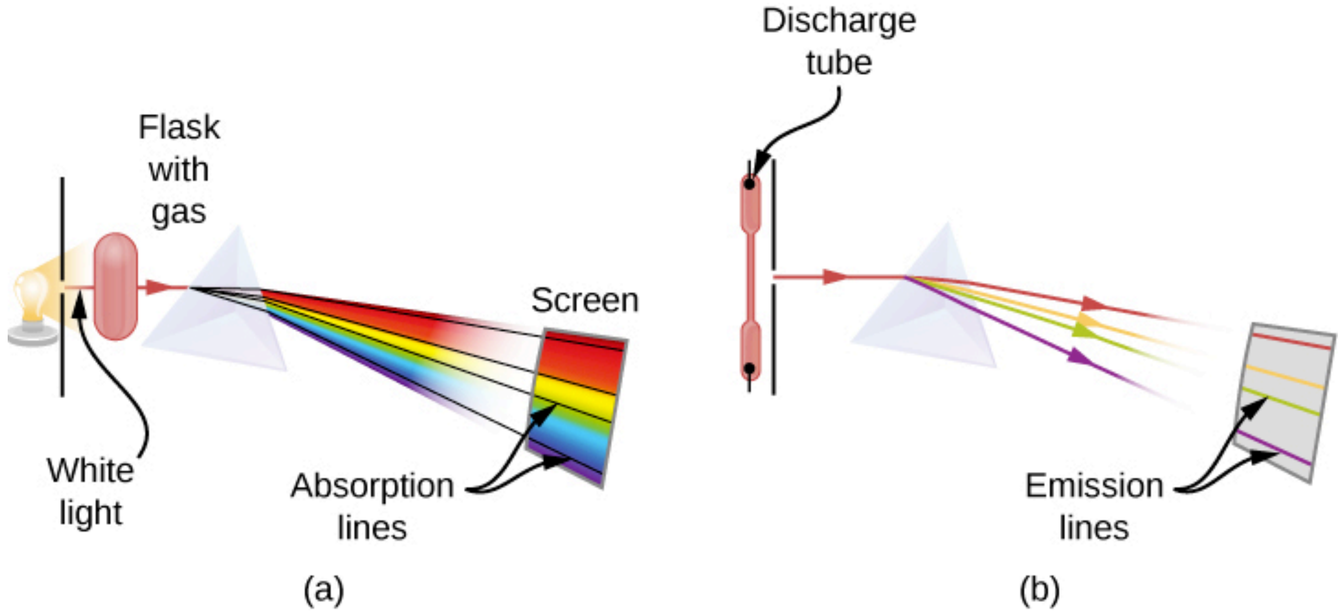
Los espectros de luz

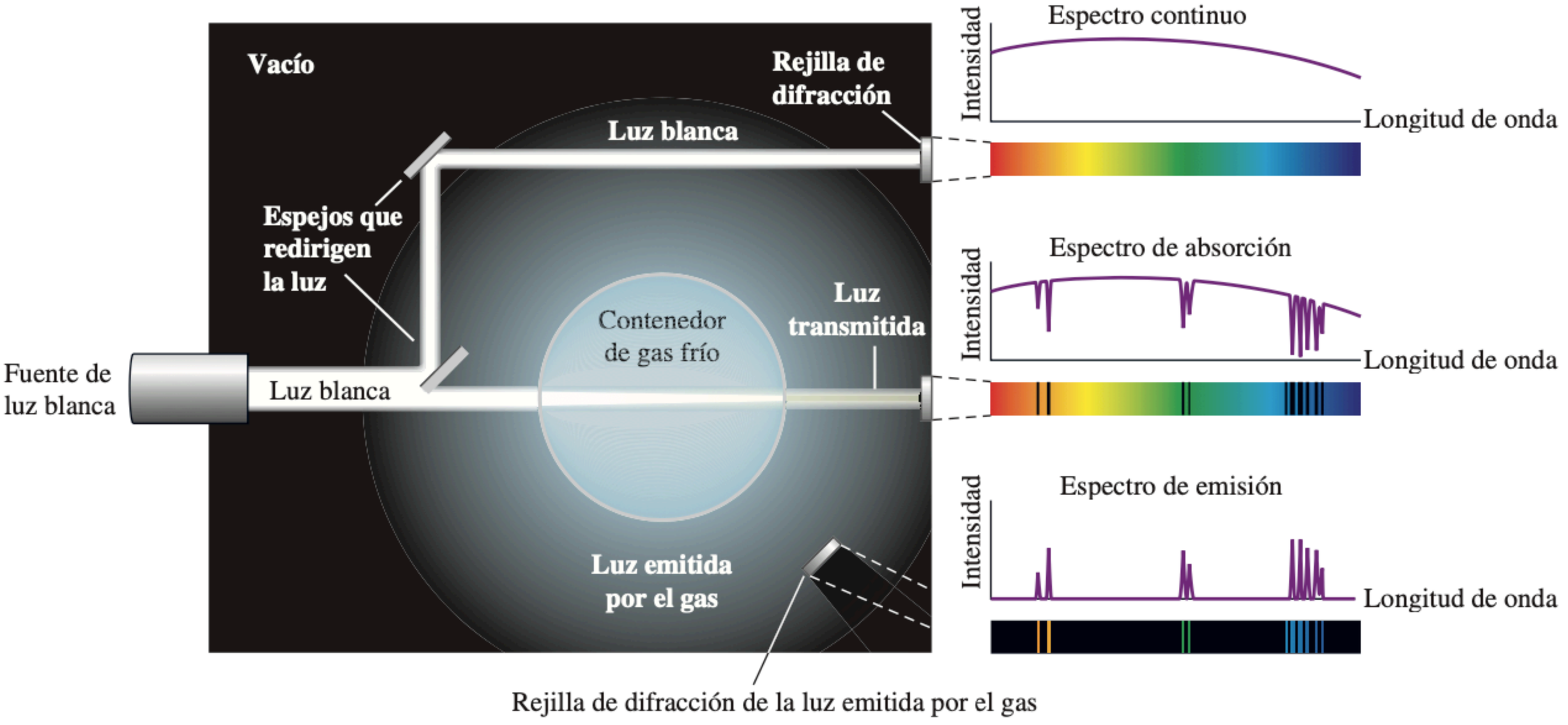
- Al analizar, con un prisma, la luz blanca procedente del Sol, se observan líneas oscuras en el espectro solar.
- Las líneas de absorción solar se denominan líneas Fraunhofer en honor a Joseph von Fraunhofer, quien midió con precisión sus longitudes de onda.
- Entre 1854 y 1861, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen descubrieron que, para los distintos elementos químicos, el espectro de emisión de líneas de un elemento coincide exactamente con su espectro de absorción de líneas.



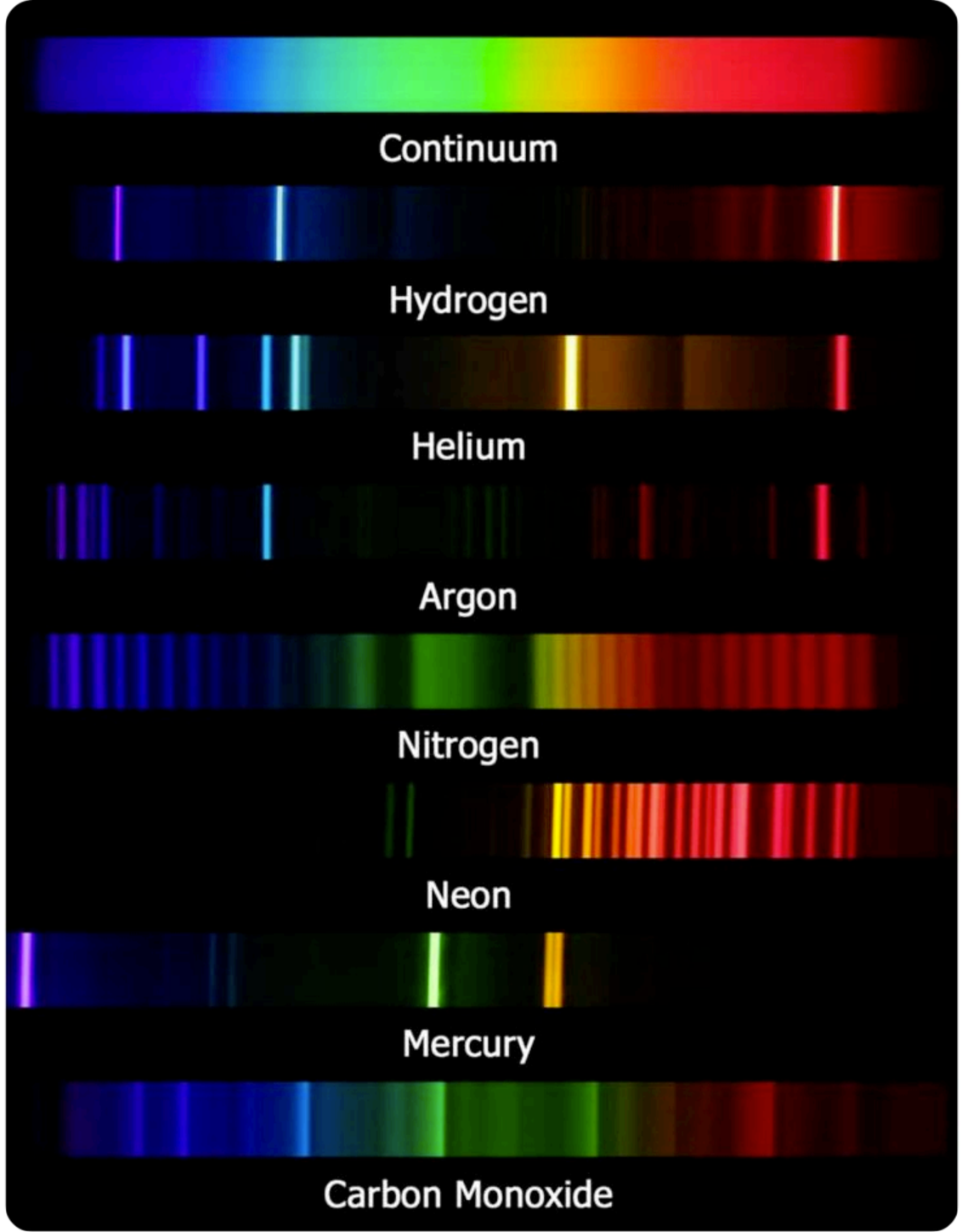
- El **espectro de emisión** se observa cuando la luz es emitida por un gas. Este espectro se ve como líneas de colores sobre el fondo negro.
- Las posiciones de las líneas de emisión nos indican qué longitudes de onda de la radiación son emitidas por el gas.

- Se observa un **espectro de absorción** cuando la luz atraviesa un gas. Este espectro aparece como líneas negras que se producen sólo en determinadas longitudes de onda sobre el fondo del espectro continuo de la luz blanca.
- Las longitudes de onda que faltan nos indican qué longitudes de onda de la radiación son absorbidas por el gas




Vacío
Rejilla de difracción
Luz blanca
Espejos que redirigen la luz
Contenedor de gas frío
Luz transmitida
Fuente de luz blanca
Luz blanca
Luz emitida por el gas
Rejilla de difracción de la luz emitida por el gas
Espectro continuo
Intensidad
Longitud de onda
Espectro de absorción
Intensidad
Longitud de onda
Espectro de emisión
Intensidad
Longitud de onda

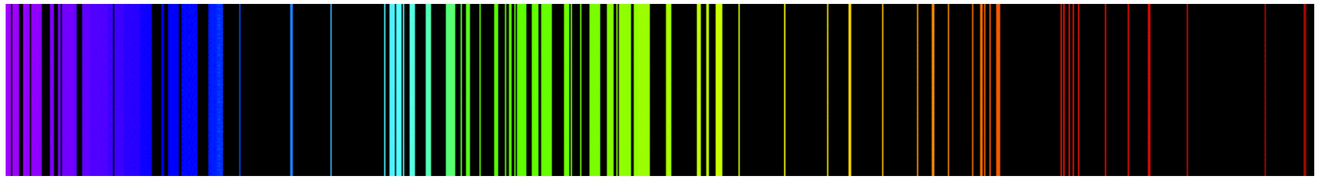
- Cada elemento químico tiene su propio espectro de emisión característico.
- Para cada elemento, las posiciones de sus líneas de emisión son exactamente las mismas que las posiciones de sus líneas de absorción.
- Esto significa que los átomos de un elemento específico absorben la radiación sólo en longitudes de onda específicas y la radiación que no tiene estas longitudes de onda no es absorbida por el elemento en absoluto.
- Esto también significa que la radiación emitida por los átomos de cada elemento tiene exactamente las mismas longitudes de onda que la radiación que absorben.



- El espectro más sencillo es el átomo de H. Sólo cuatro líneas son visibles para el ojo humano.
- Estas líneas son: la roja (656 nm), llamada línea *H*-α; la agua (486 nm), la azul (434 nm) y la violeta (410 nm).
- Las líneas con longitudes de onda inferiores a 400 nm aparecen en la parte ultravioleta del espectro y no son visibles.



El espectro de emisión del hidrógeno atómico



El espectro de emisión del hierro atómico

- En 1885 por Johann Balmer descubrió una fórmula empírica para describir las posiciones (longitudes de onda) λ de las líneas de emisión del hidrógeno. Se conoce como la fórmula de Balmer:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$\boldsymbol{R_H} = 1,09737 \times 10^7 \ \ 1/\mathrm{m}$$

- Constante de Rydberg para el H

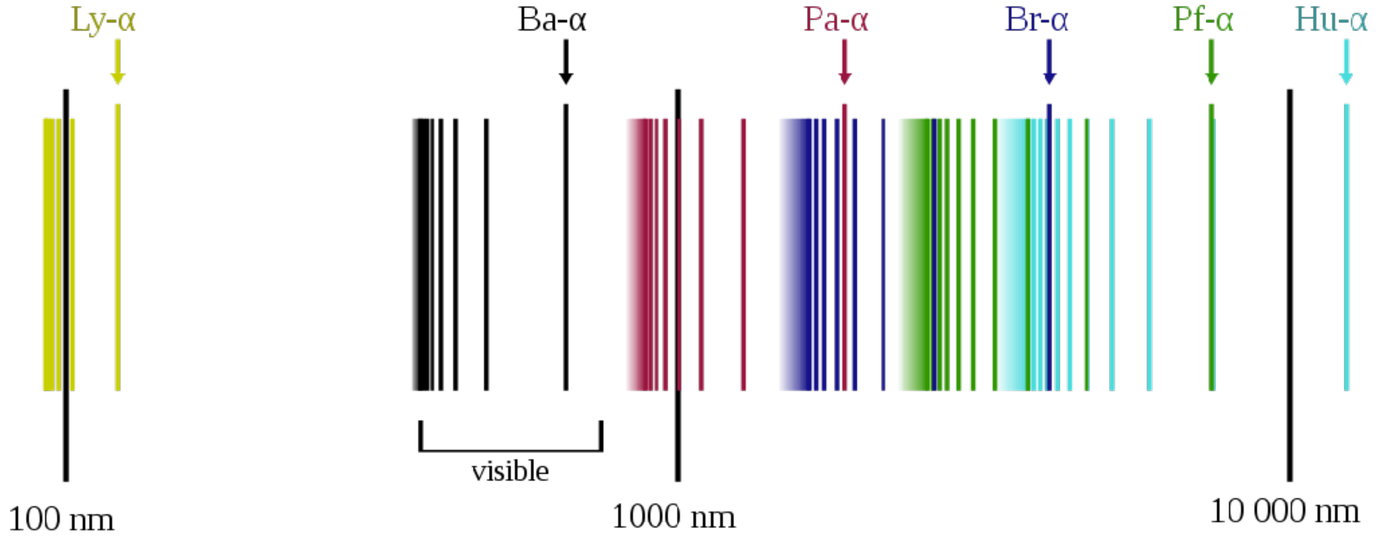
- Con n=3,4,5,6 para las cuatro líneas visibles de esta serie. La serie de líneas de emisión dada por esta fórmula se denomina serie de Balmer para el H. Otras líneas de emisión del H descubiertas en el siglo XX se describen mediante la fórmula de Rydberg, que resume todos los datos experimentales:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

$$\boldsymbol{n_i = n_f > n_i}$$

- Cuando n_f=1, la serie de líneas espectrales se denomina serie de Lyman.
- Cuando n_f=2, la serie se llama serie de Balmer, y la fórmula de Rydberg coincide con la fórmula de Balmer.
- Cuando n_f=3, la serie se denomina serie de Paschen.
- Cuando n_f=4, la serie se denomina serie de Brackett.
- Cuando n_f=5, la serie se denomina serie de Pfund.
- Cuando n_f=6, tenemos la serie de Humphreys.
- Existen infinitas bandas espectrales en el espectro del H porque n_f puede ser cualquier número entero positivo.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$



- La fórmula de Rydberg para el H da las posiciones exactas de las líneas como se observan en el laboratorio.
- A principios del siglo XX, nadie podía explicar por qué funcionaba tan bien.
- La fórmula de Rydberg permaneció sin explicación hasta que apareció el primer modelo del átomo de H en 1913.

Ejemplo

- Calculemos las longitudes de onda más largas y más cortas de la serie de Balmer.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \qquad n_i = n_f > n_i$$

La mayor longitud de onda se obtiene cuando $1/n_i$ es mayor, es decir, cuando $n_i = n_f + 1 = 3$, porque $n_f = 2$ es la serie de Balmer.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = (1,09737 \times 10^7)\frac{1}{m}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) \Rightarrow \lambda = 656,3 \text{ nm}$$

Línea H-alfa del hidrógeno, que se encuentra en la región roja del espectro visible.

La menor longitud de onda se obtiene cuando $1/n_i$ es menor, esto es $1/n_i \to 0$ cuando $n_i \to \infty$.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{2^2} - 0\right) = (1,09737 \times 10^7)\frac{1}{m}\left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow \lambda = 364,6 \text{ nm}.$$

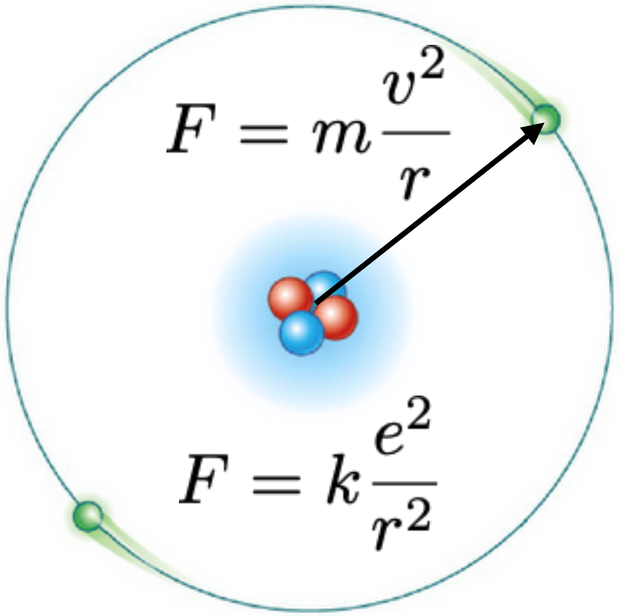
No corresponde a ningún color visible, sino a la región ultravioleta.

- Notemos que hay infinitas líneas espectrales que se encuentran entre estos dos límites.



Niels Bohr
1885 - 1962

- El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, propuesto por Niels Bohr en 1913.
- Fue el primer modelo cuántico que explicaba correctamente el espectro de emisión del H.
- Sabemos que una carga acelerada irradia su energía.
- Si el electrón se moviera alrededor del núcleo de forma planetaria, estaría sufriendo una aceleración centrípeta y, por tanto, irradiaría energía que le haría caer en espiral hacia el núcleo.



$$m\frac{v^2}{r} = k\frac{e^2}{r^2}$$

$$E = hf$$

$$K = m\frac{v^2}{2} = k\frac{e^2}{2r}$$

$$U = -k\frac{e^2}{r}$$

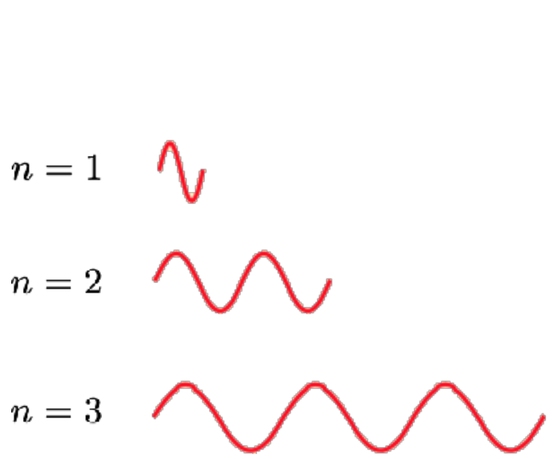
$$E = K + U = -k\frac{e^2}{2r}$$

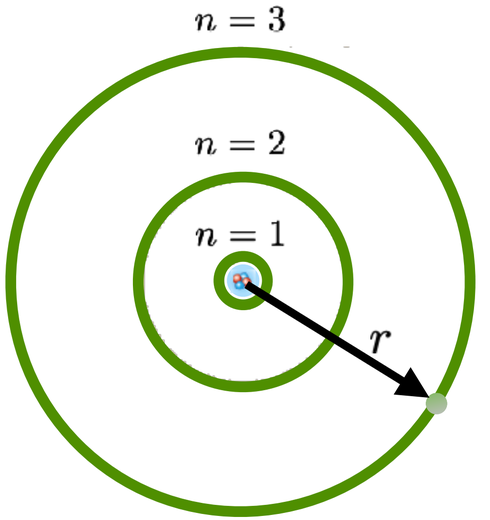
e : carga del electrón

m : masa del electrón

- Bohr propuso los siguientes tres postulados:

1. El electrón negativo se mueve alrededor del núcleo positivo (protón) en una órbita circular. Todas las órbitas del electrón están centradas en el núcleo. No todas las órbitas clásicamente posibles están disponibles para un electrón ligado al núcleo.
2. Las órbitas permitidas del electrón satisfacen la primera condición de cuantificación: En la enésima órbita, el momento angular L_n del electrón sólo puede tomar valores discretos:





$$L_n = n\hbar, \text{ donde } n = 1, 2, 3, \ldots \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$m_e v_n r_n = n\hbar$$

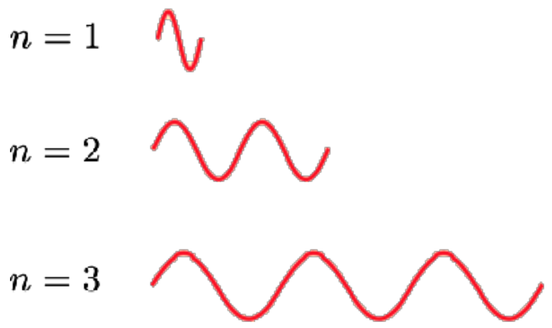
$$2\pi r = n\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r}{n}$$

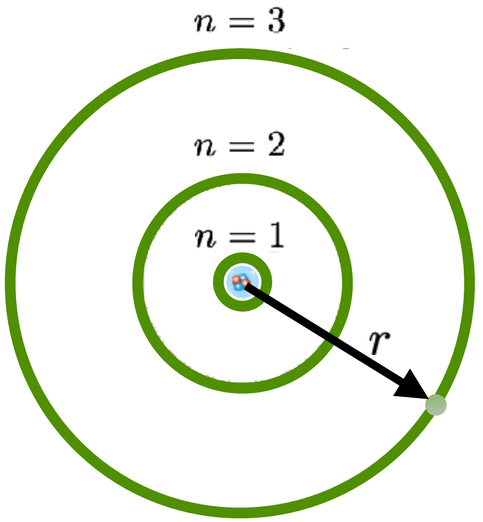
Donde r_n y v_n son el radio de la enésima órbita y la velocidad del electrón en ella, respectivamente.

3. Un electrón puede hacer transiciones desde una órbita con energía E_n a otra órbita con energía E_m. Cuando un átomo absorbe un fotón, el electrón hace una transición a una órbita de mayor energía. Cuando un átomo emite un fotón, el electrón transita a una órbita de menor energía.

$$hf = |E_n - E_m|$$

Donde hf es la energía de un fotón emitido o absorbido con frecuencia f.





$$2\pi r = n\lambda \;\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r}{n}$$

$$K = m\frac{v^2}{2} = k\frac{e^2}{2r}$$

$$\left.\begin{aligned} \lambda &= \frac{2\pi r}{n} \\ \lambda &= \frac{h}{mv} \end{aligned}\right\} \quad \frac{2\pi r}{n} = \frac{h}{mv}$$

$$mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$mvr = n\hbar$$

Onda de De Broglie de longitud de onda λ.

$$m^2v^2r^2 = n^2\hbar^2$$

$$m\left(m\frac{v^2}{r}\right)r^3 = n^2\hbar^2$$

$$m\left(k\frac{e^2}{r^2}\right)r^3 = n^2\hbar^2 \;\Rightarrow\; r_n = n^2\left(\frac{\hbar^2}{mke^2}\right)$$

El radio de la primera órbita de Bohr se denomina radio de Bohr del H, denotado como a_0 (n=1)

$$a_0 = 4\pi\epsilon_0\frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 5,29\times10^{-11}\ \mathrm{m} = 0,529\ \text{Å} \;\Rightarrow\; r_n = a_0 n^2$$

$$E = -k\frac{e^2}{2r} \quad \Leftarrow \quad r_n = n^2\left(\frac{\hbar^2}{mke^2}\right)$$

$$\Downarrow$$

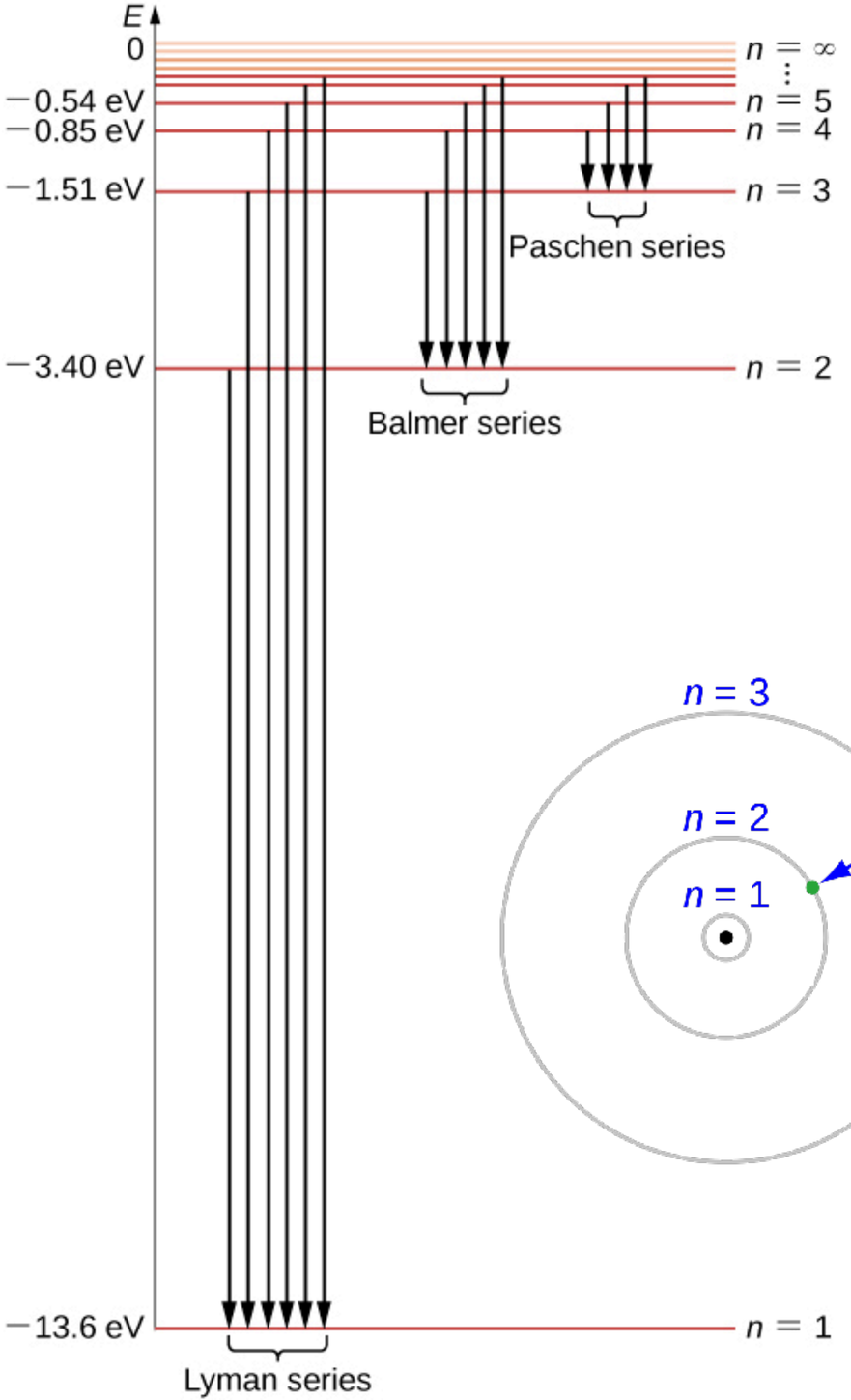
$$E_n = -\frac{1}{n^2}\frac{k^2me^4}{2\hbar^2}$$

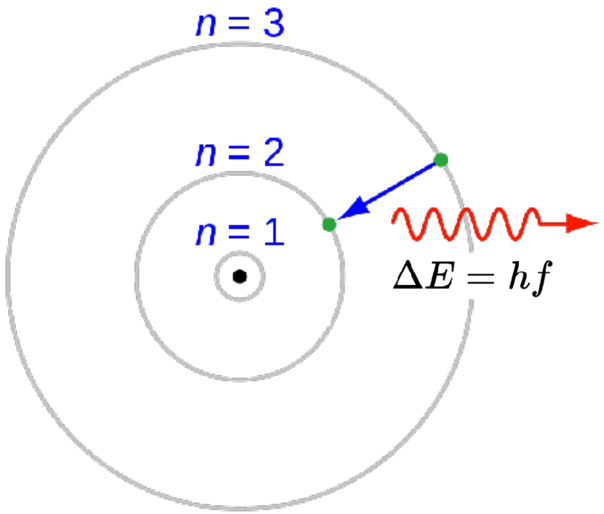
$$n = 1 \quad \Rightarrow \quad E_0 = -\frac{k^2me^4}{2\hbar^2} = -13.6\,\text{eV}$$

$$E_n = \frac{E_0}{n^2}$$

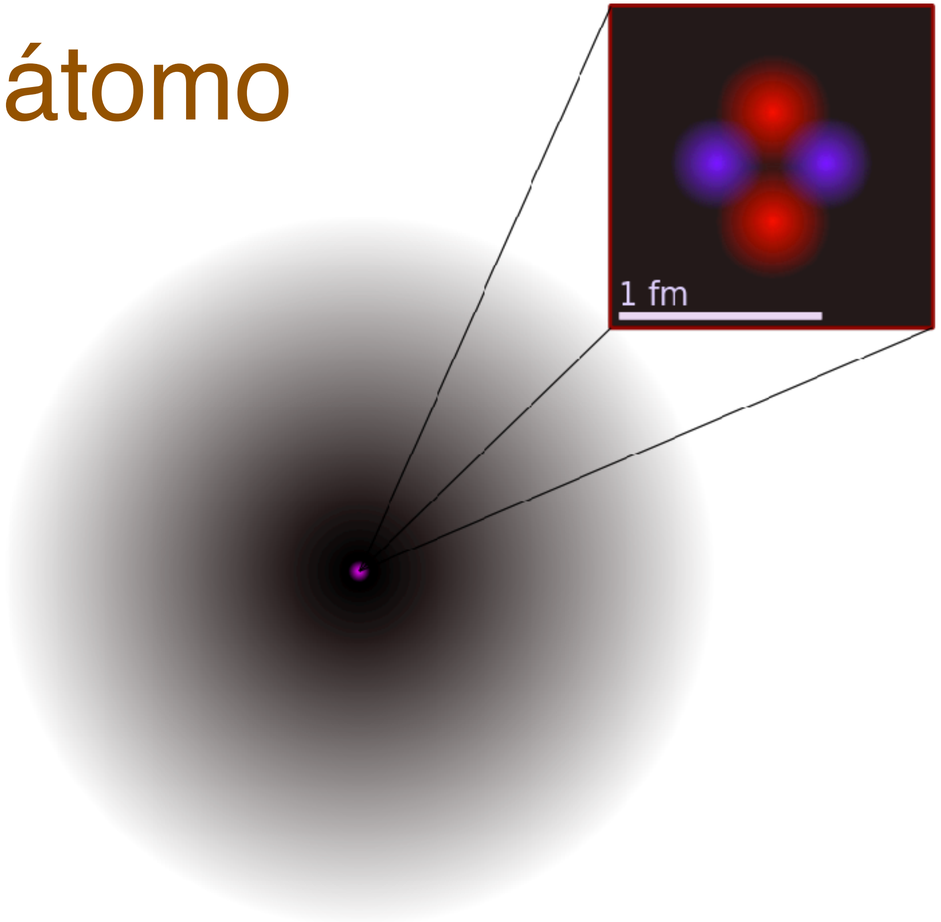
$$E = hf \qquad \Rightarrow \quad f = \frac{k^2me^4}{2h\hbar^2}\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_\text{H}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$





El átomo



1 Å = 100,000 fm

Electrón

$m_e = 9{,}1094 \times 10^{-31}$ kg = 0,000549 u

$e = -1{,}6022 \times 10^{-19}$ C $\qquad m_e c^2 = 0{,}511$ MeV

Protón

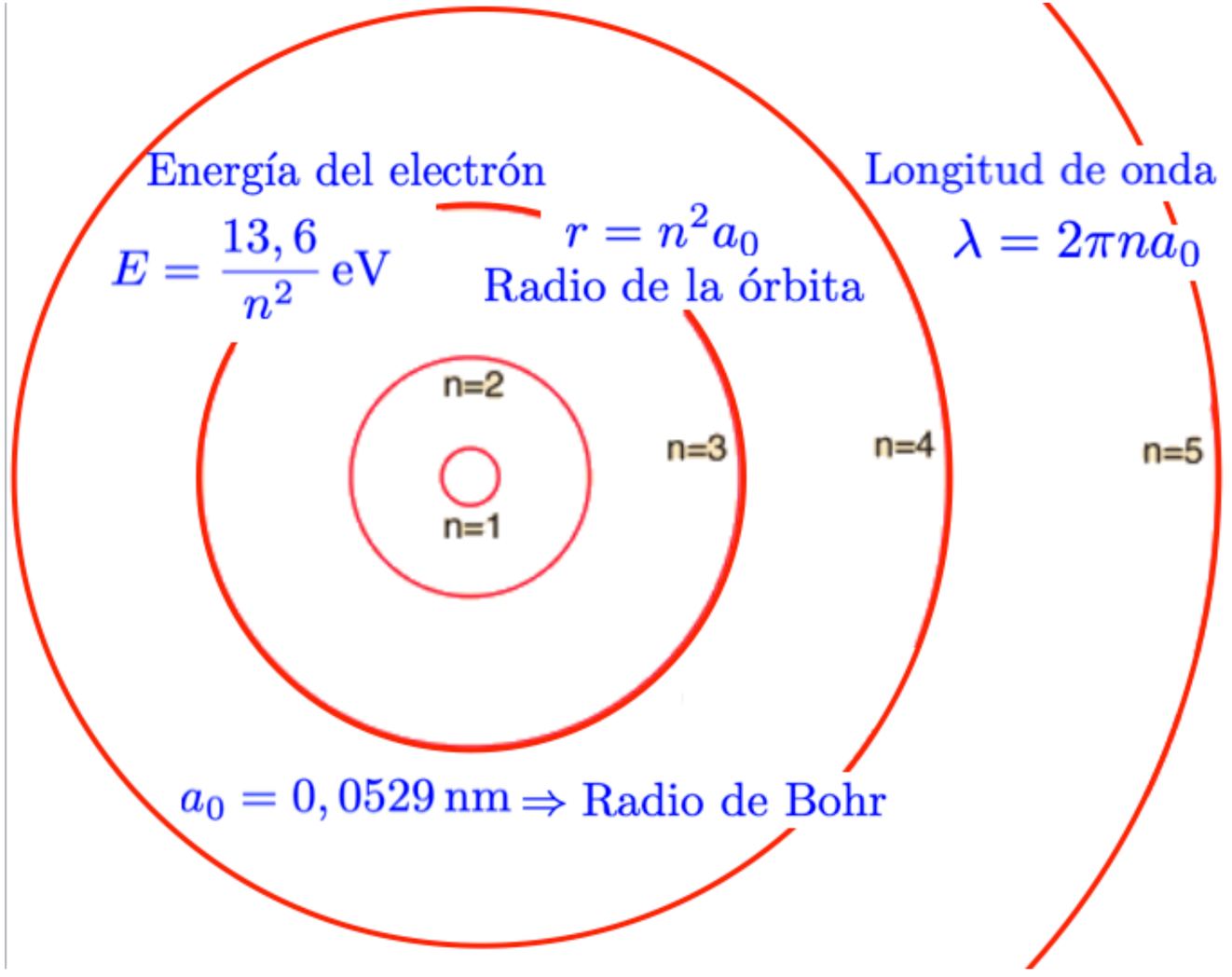
$m_p = 1{,}6726 \times 10^{-27}$ kg = 1836,15 m_e = 1,00728 u

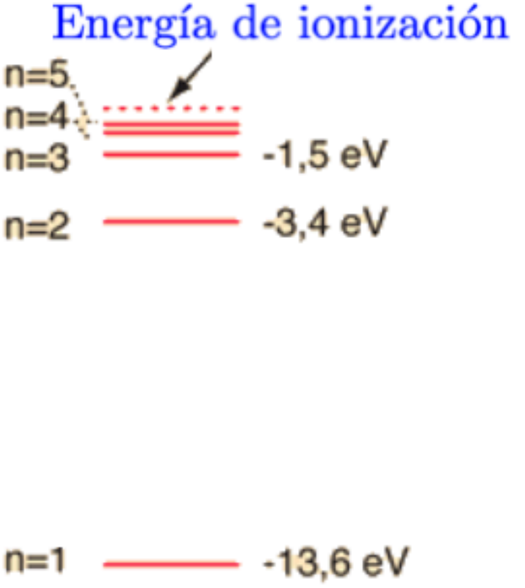
$e = 1{,}6022 \times 10^{-19}$ C $\qquad m_p c^2 = 938{,}272$ MeV

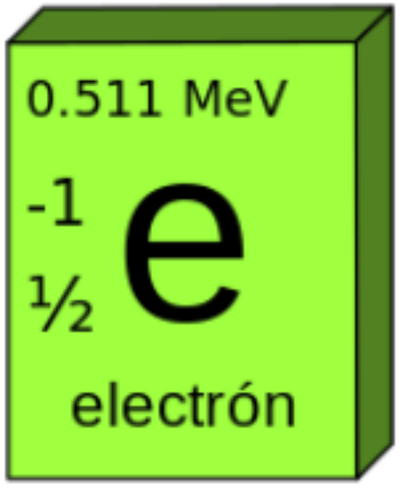
Neutrón

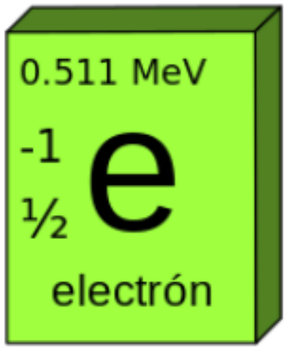
$m_n = 1{,}6749 \times 10^{-27}$ kg = 1838,68 m_e = 1,00867 u

carga = 0 $\qquad m_n c^2 = 939{,}566$ MeV


Energía del electrón
$E = \frac{13,6}{n^2}\,\text{eV}$
$r = n^2 a_0$
Radio de la órbita
Longitud de onda
$\lambda = 2\pi n a_0$
n=2
n=3
n=4
n=5
n=1
$a_0 = 0,0529\,\text{nm} \Rightarrow$ Radio de Bohr


Energía de ionización
n=5
n=4
n=3
-1,5 eV
n=2
-3,4 eV
n=1
-13,6 eV


0.511 MeV
-1
½
e
electrón



- El momento magnético orbital del electrón es una propiedad asociada a su movimiento alrededor del núcleo atómico, similar a un electroimán en miniatura.
- Esta propiedad, que puede pensarse como la de un pequeño electroimán, se mide en unidades de magnetón de Bohr y es fundamental para entender la interacción de los átomos con campos magnéticos externos.

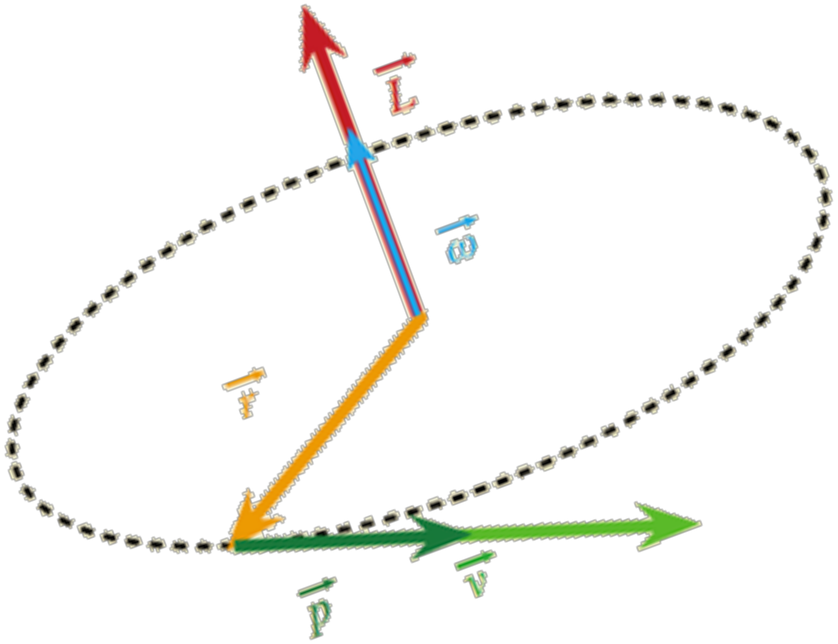
$$\vec{\mu} = I\vec{A}$$

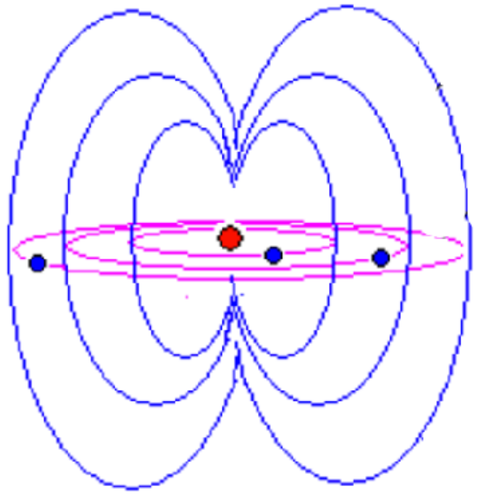


$$\vec{p} = m\vec{v}$$

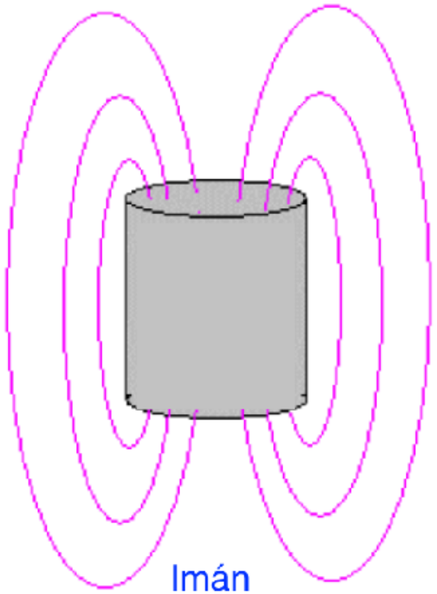
$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m}\vec{L} = -g_e\mu_B\frac{\vec{L}}{\hbar}$$

$$\vec{L} = m\vec{r}\times\vec{v}$$





Átomo



Imán

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

Experimento de Stern-Gerlach



Otto Stern
1888 - 1969

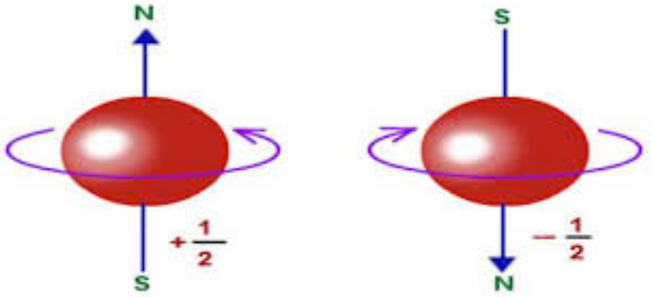


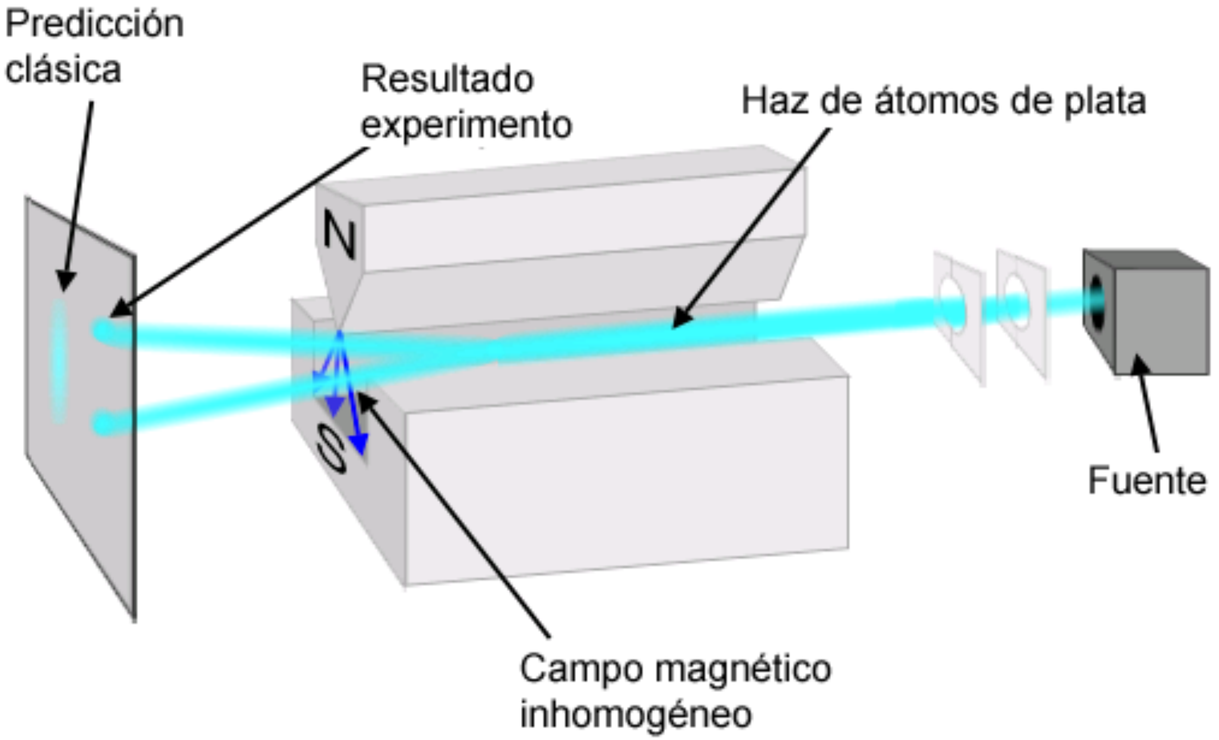


Walther Gerlach
1889 - 1979



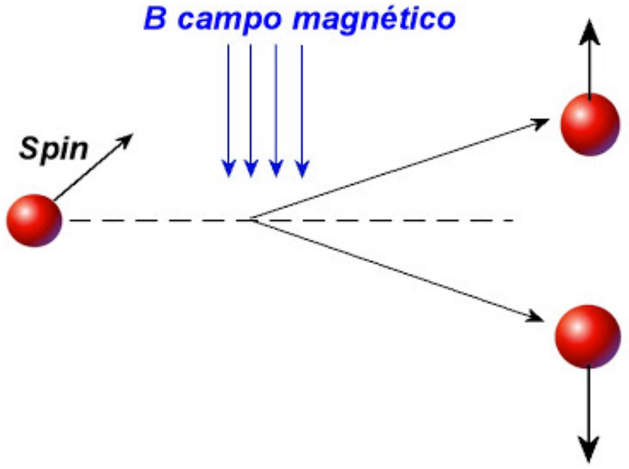
Otto Stern
1888 - 1969

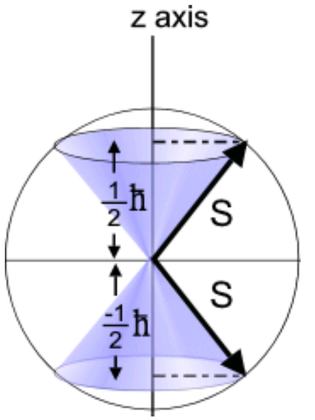






Walther Gerlach
1889 - 1979

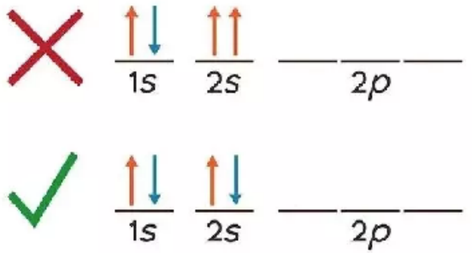




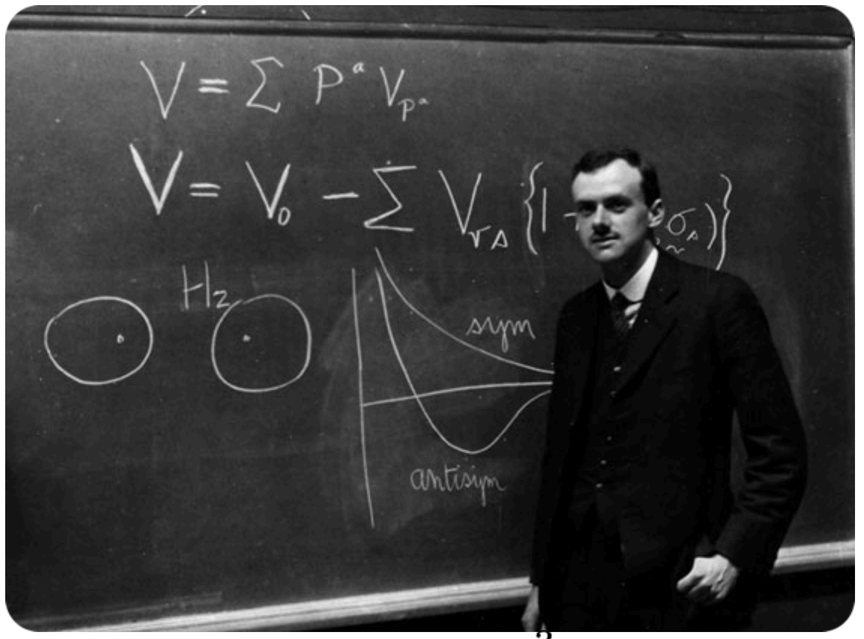
Experimento-Wiki

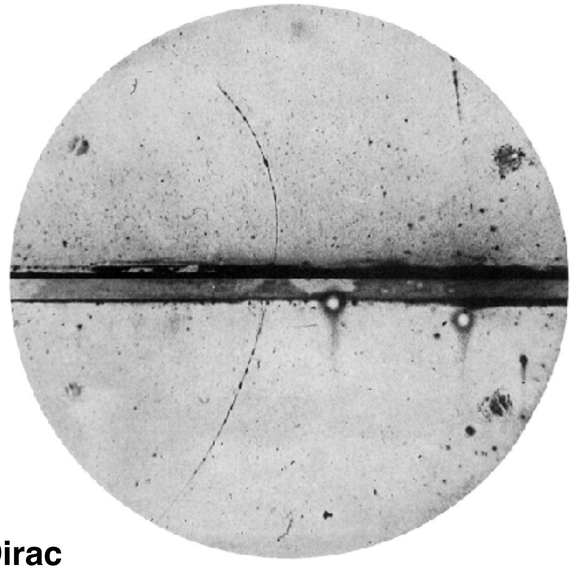


Wolfgang Pauli
1900 - 1958



El Principio de Exclusión de Pauli establece que dos fermiones (como los electrones) no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente en un mismo sistema.



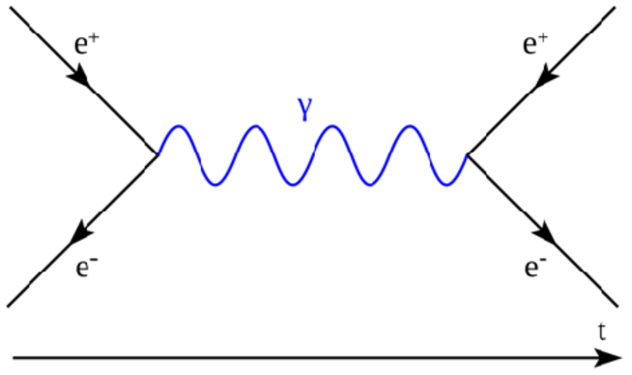


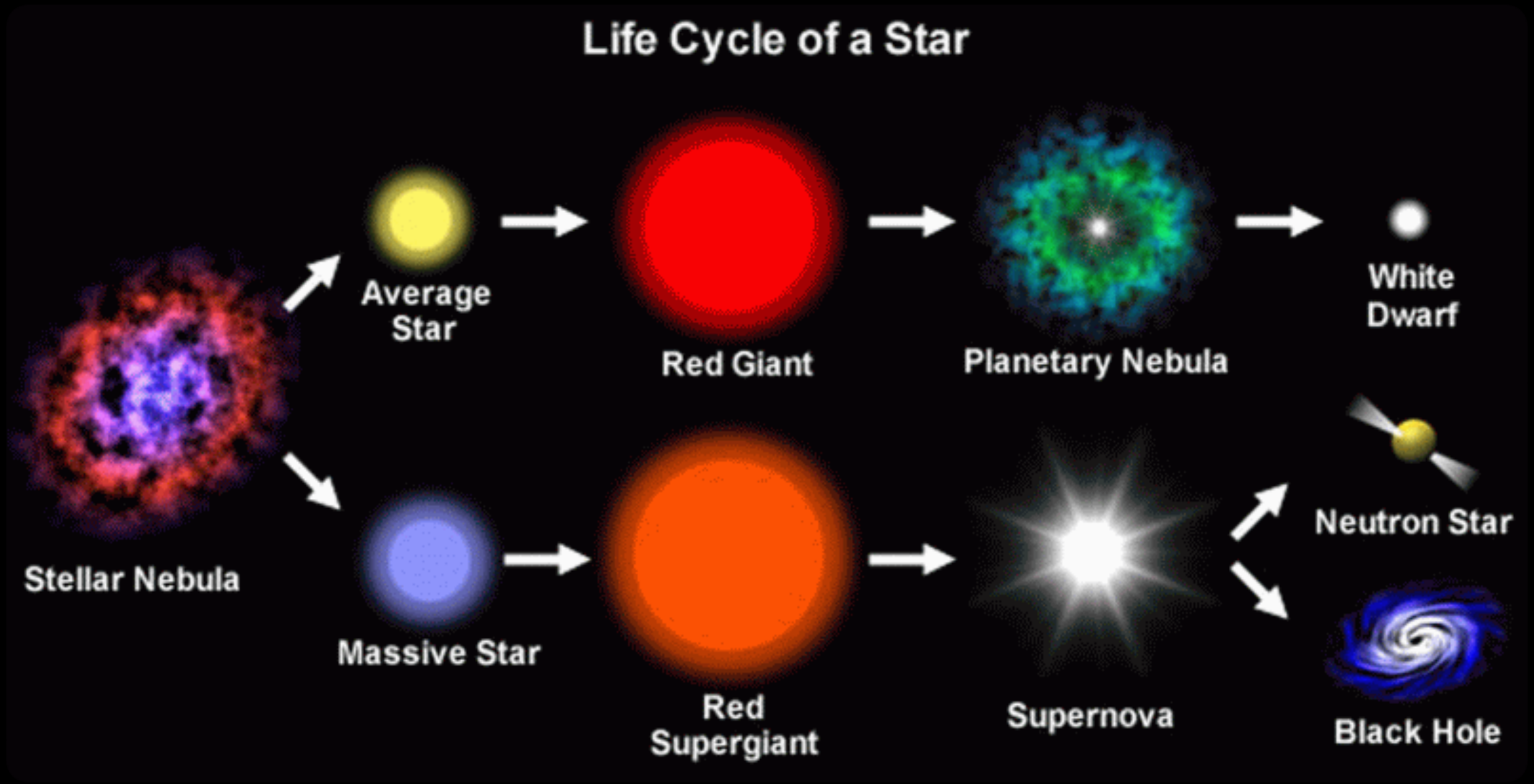
Paul Dirac
1902 - 1984

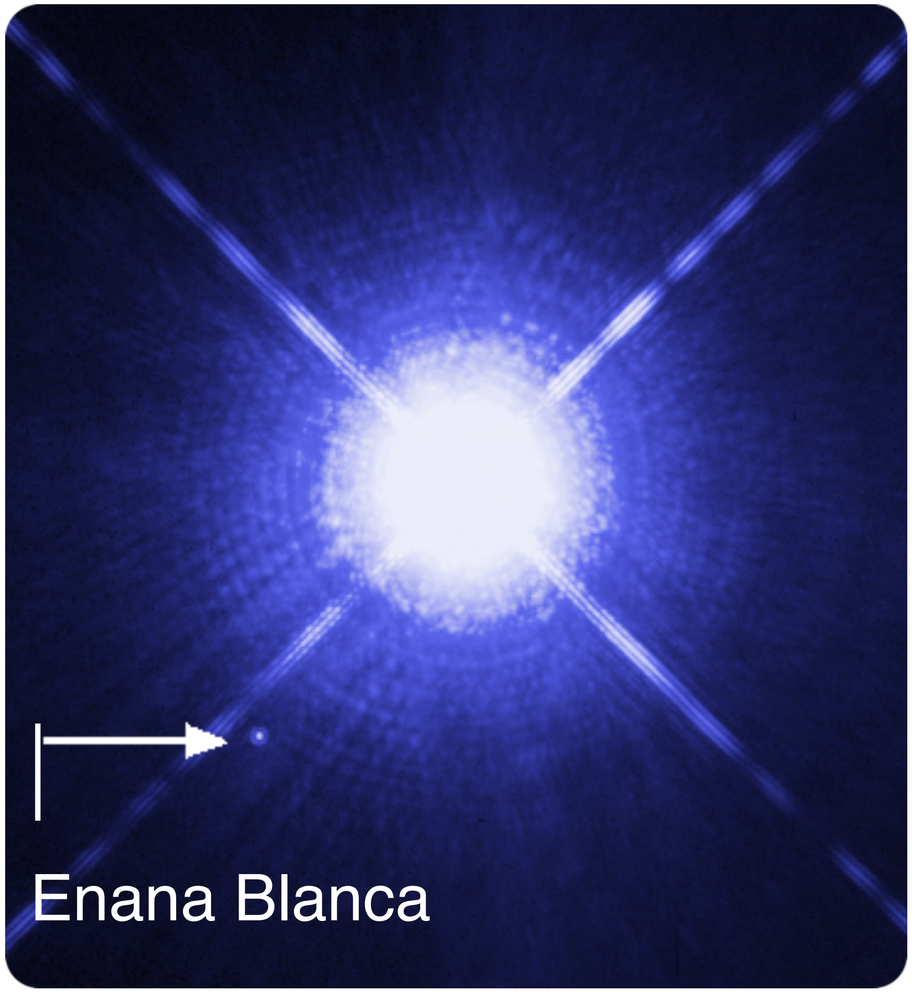
$$H = \alpha_0 mc^2 + \sum_{j=1}^{3} \alpha_j \left[p_j - \frac{e}{c} A_j(\mathbf{x}, t) \right] c + e\phi(\mathbf{x}, t)$$

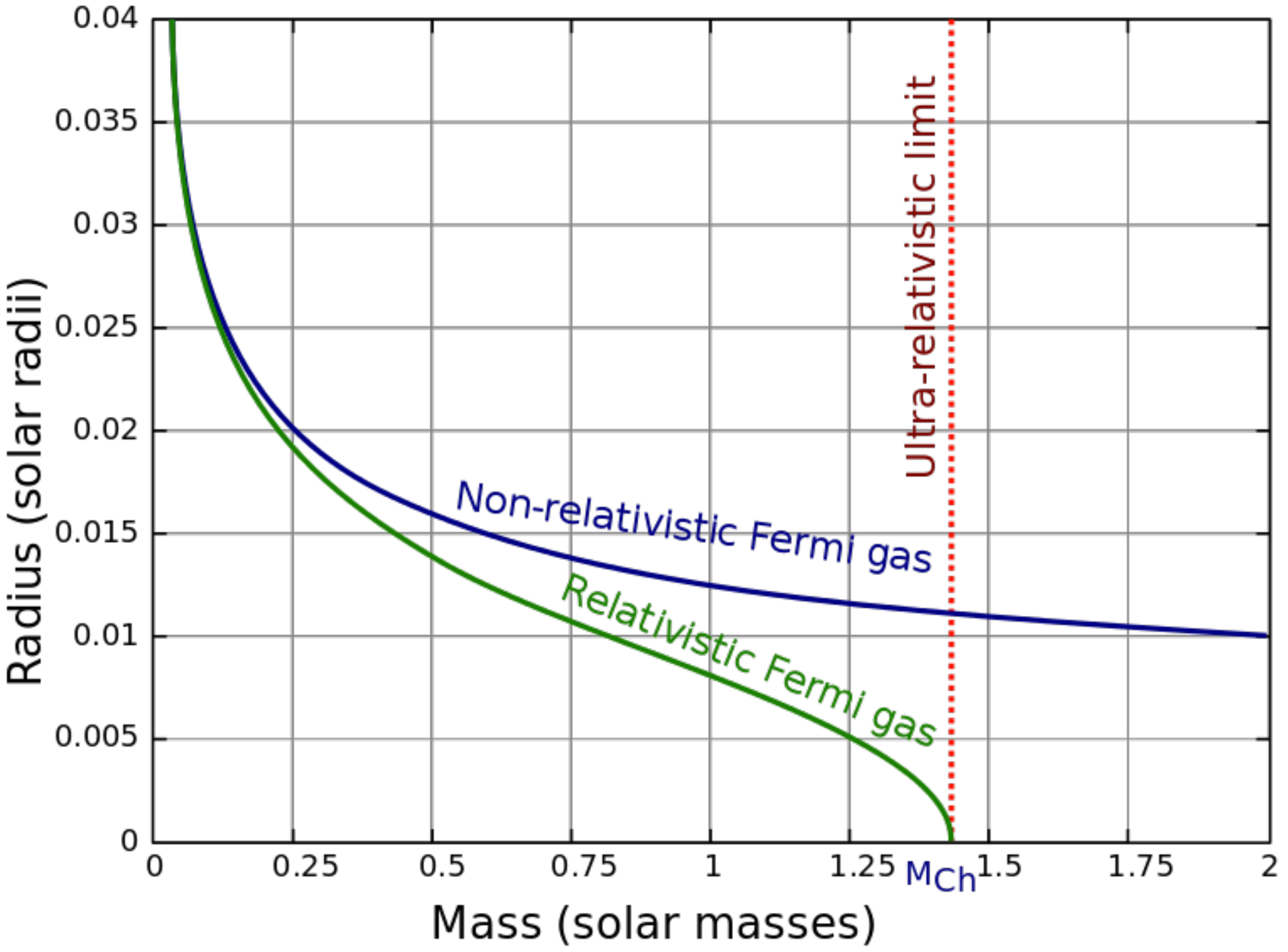
El hamiltoniano de Dirac: describe la energía de una partícula cuántica relativista con espín 1/2 (como un electrón) que interactúa con un campo electromagnético externo.

Es la ecuación fundamental de la mecánica cuántica relativista para fermiones, y es famosa porque predijo con éxito la existencia de la antimateria (específicamente, el positrón).




Life Cycle of a Star
Average Star
Red Giant
Planetary Nebula
White Dwarf
Stellar Nebula
Massive Star
Red Supergiant
Supernova
Neutron Star
Black Hole


Enana Blanca


Radius (solar radii)
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
Mass (solar masses)
Ultra-relativistic limit
Non-relativistic Fermi gas
Relativistic Fermi gas
MCh

Problemas propuestos - Experimentos

1. Un calentador de 200 W emite una radiación de $1,5\mu$ m.

   a) ¿Qué valor del cuanto de energía emite?

   b) Suponiendo que el calor específico de un cuerpo de $4,0$ kg es $0,83\text{kcal/kg} \cdot \text{K}$, ¿cuántos de estos fotones debe absorber el cuerpo para que su temperatura aumente en 2 K?

   c) ¿Cuánto tiempo dura el proceso de calentamiento de (b), suponiendo que toda la radiación emitida por el calentador es absorbida por el cuerpo?

2. ¿Para qué temperatura el pico del espectro de radiación de cuerpo negro está a 400 nm? Si la temperatura de un cuerpo negro es de 800 K , ¿a qué longitud de onda radia más energía?

3. ¿Cuál es la mayor longitud de onda de radiación que puede expulsar un fotoelectrón de la plata? ¿Está en el rango visible?

4. Una luz de 600 nm incide sobre una superficie fotoeléctrica y se emiten electrones con una energía cinética máxima de $0,17\text{eV}$. Determine: la función de trabajo y la frecuencia de corte de la superficie ¿Cuál es el potencial de frenado cuando la superficie es iluminada con luz de longitud de onda 400 nm?

5. Para las colisiones con electrones libres, compare la dispersión de Compton de un fotón dispersado en un ángulo de 30° a la de un fotón dispersado en un ángulo de 45°.

6. Los rayos X de longitud de onda 12,5 pm se dispersan desde un bloque de carbono ¿Cuáles son las longitudes de onda de los fotones dispersados a (a) 30°; (b) 90°; y (c) 180° ?

7. ¿Qué línea de la serie de Balmer es la primera en la sección UV del espectro? ¿Cuántas líneas de Balmer se encuentran en la parte visible del espectro? ¿Cuántas líneas de Balmer se encuentran en la parte UV?

8. Una línea de emisión del hidrógeno atómico $4,653\,\mu$m corresponde a la transición entre los estados $n_f = 5$ y n_i. Encuentre n_i.